

InView

Wizualizacja informacji



Nazwa dokumentu:

Moduł wizualizacji "InView" Instrukcja użytkownika

Wersja soft.: 2.0

Wersja doc.: 2.0

Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/07/2005 „Zaawansowany system i urządzenia diagnostyczne dla aparatów technologicznych i procesów”.



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Opis interfejsu użytkownika	3
2.1.	Główne okno modułu	3
2.1.1.	Menu.....	3
2.1.2.	Paski narzędzi	5
2.2.	Okna komunikatów oraz podglądu konfiguracji	5
3.	Tworzenie stron graficznych – synoptyk.....	6
3.1.	Wyświetlacze	6
3.1.1.	Elementy podstawowe	6
3.1.2.	Podstawowe parametry	7
3.1.3.	Sygnalizacja stanu zmiennych.....	10
3.1.4.	Manipulowanie.....	11
3.1.5.	Rodzaje wyświetlaczy	14
3.2.	Strony graficzne.....	23
3.2.1.	Właściwości	23
3.2.2.	Manipulowanie: edycja	24
3.2.3.	Skalowanie	24
3.2.4.	Manipulowanie: przełączanie.....	26
4.	Zarządzanie pracą modułu	28
4.1.	Uruchomienie i zamykanie modułu	29
4.2.	Główne parametry konfiguracyjne	31
4.3.	Obsługa danych archiwalnych	34
4.4.	Ocena stanu procesu oraz podgląd wiadomości diagnostycznych.....	36

Wykaz załączników

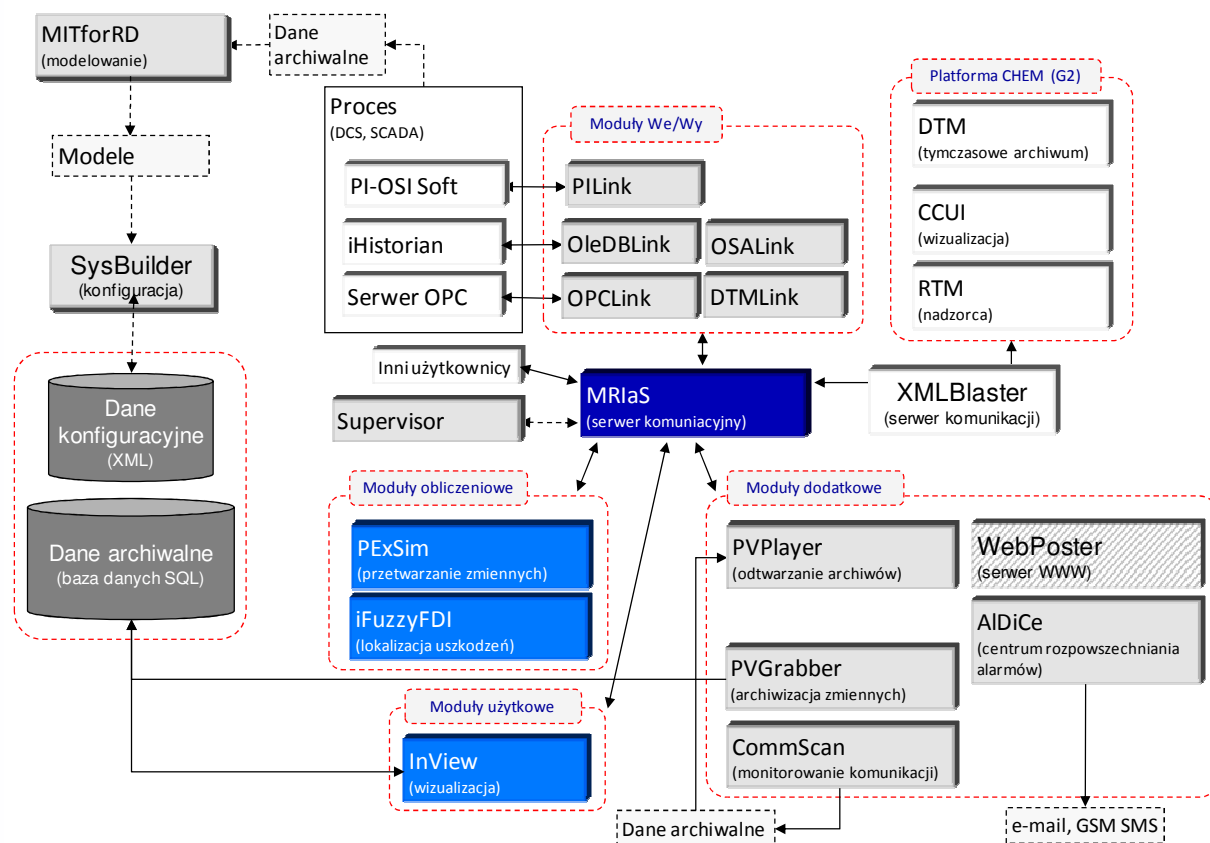
Dodatek A. Statusy wartości zmiennych przetwarzanych

Dodatek B. Specyfikacja wiadomości diagnostycznych



1. Wstęp

Program INVIEW jest jednym z modułów użytkowych systemu AMANDD. Moduł ten udostępnia narzędzia do konfigurowania i uruchamiania interfejsów graficznych (synoptyk) służących do bieżącego monitorowania wartości zmiennych przetwarzanych w systemie AMANDD.



Rys. 1. Moduły systemu AMANDD.

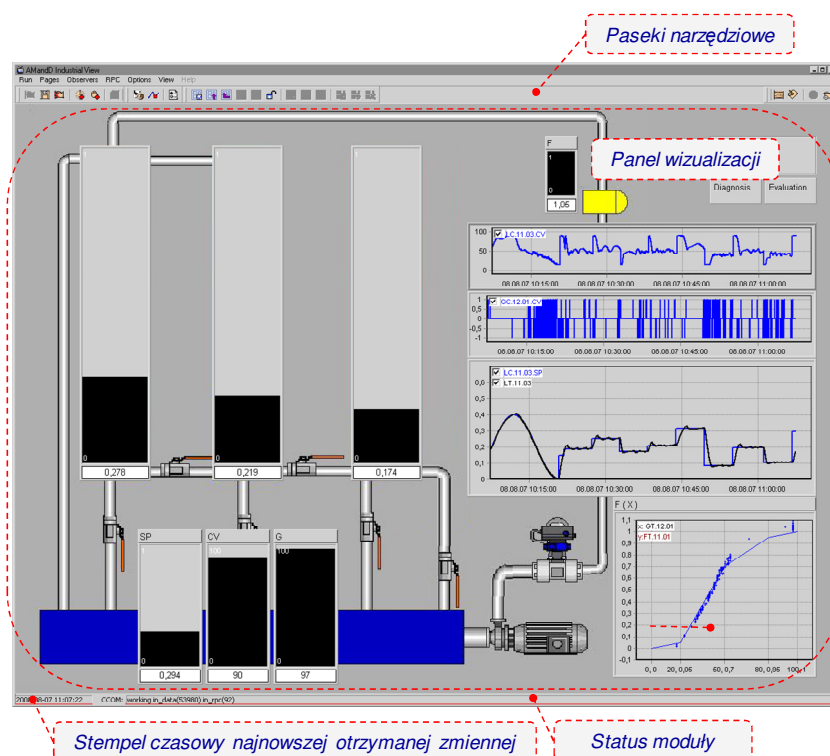
W instrukcji omówione zostaną kolejno:

- [interfejs graficzny moduły](#),
- [zasady tworzenia synoptyk](#),
- [uruchamianie i zarządzanie pracą modułu](#),
- [zdalne wywoływanie funkcji pozostałych modułów systemu AMandD](#).



2. Opis interfejsu użytkownika

2.1. Główne okno modułu



Rys. 2. Główne okno modułu wizualizacyjnego.

Główny interfejs użytkownika modułu wizualizacyjnego pokazano na rys. 2. Można wyróżnić w nim następujące elementy:

- **Menu.** Poprzez elementy menu użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji modułu.
- **Paski narzędzi.** Paski narzędziowe zawierają dostęp do najczęściej używanych poleceń z menu systemowego.
- **Panel wizualizacji.** Obszar ekranu, na którym wyświetlane są zdefiniowane przez użytkownika strony graficzne – synoptyki (**page**).
- **Pasek stanu.** Na pasku stanu wyświetlany jest stempel czasowy ostatnio odebranej zmiennej systemowej oraz status modułu.

2.1.1. Menu

Poszczególne elementy menu pokazano na rys. 3. Wyróżniamy następujące grupy menu:

- *Run* Pasek narzędzi grupujący polecenia zarządzania konfiguracją modułu oraz połączeniem z serwerem komunikacyjnym systemu AMandD. Dokładny opis poleceń zamieszczono w rozdziale 4.
- *Pages* Zestaw poleceń zarządzania stronami graficznymi - synoptykami (**page**). Dokładny opis poleceń zamieszczono w rozdziale 3.2.
- *Observers* Zestaw poleceń zarządzania wyświetlaczami (**observer**) na stronach graficznych. Dokładny opis poleceń zamieszczono w rozdziale 3.1.



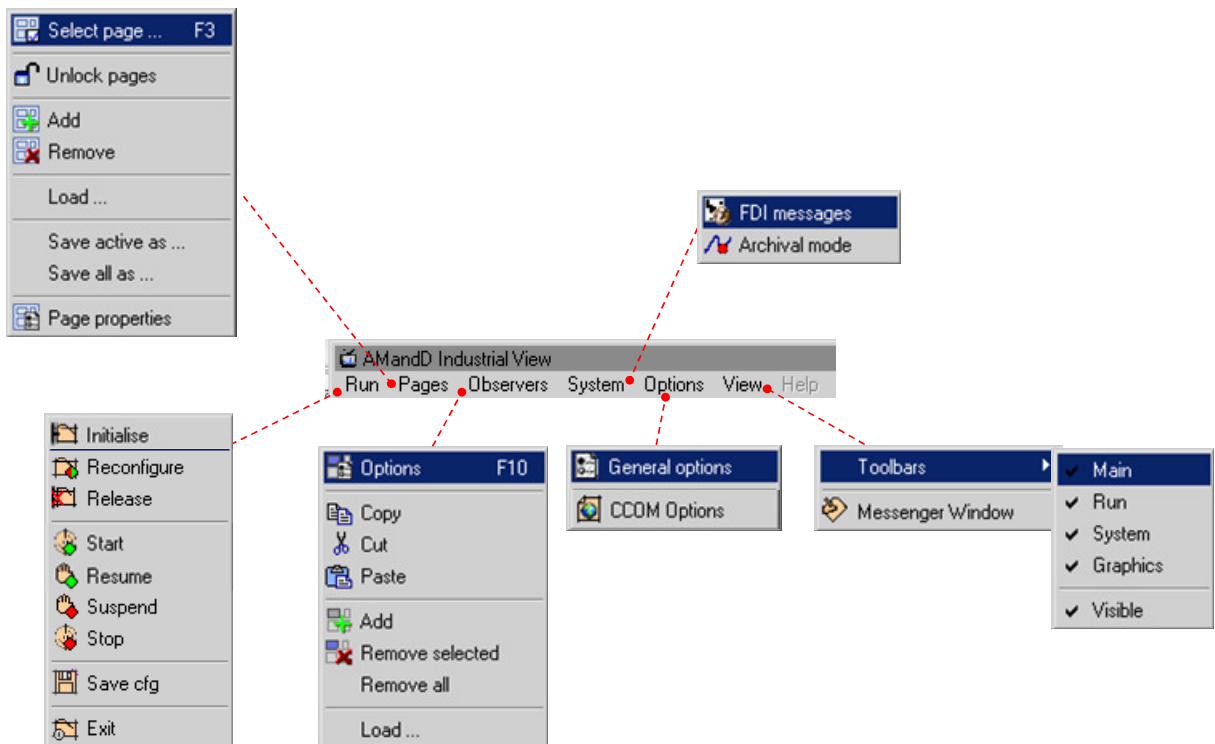
- *System* Dostęp do okien systemowych: oceny stanu systemu i podglądu wiadomości diagnostycznych (patrz rozdział 4.4) oraz obsługi trybu archiwalnego (patrz rozdział 4.3).
- *Options* Menu zawierające polecenia otwarcia okien ogólnych parametrów konfiguracyjnych oraz parametrów komunikacyjne modułu. Dokładny opis okna parametrów konfiguracyjnych zamieszczono w rozdziale 4.2.
- *View* Zestaw poleceń sterujących:

/Toolbars/...

/Messenger window

Sterowanie wyświetlaniem pasków narzędzi.

Wyświetlenie okno komunikatów wewnętrznych modułu opisanego w rozdziale 2.2.
- *Help.* Polecenie wyświetlenia pomocy modułu nadzorcy.



Rys. 3. Elementy menu.

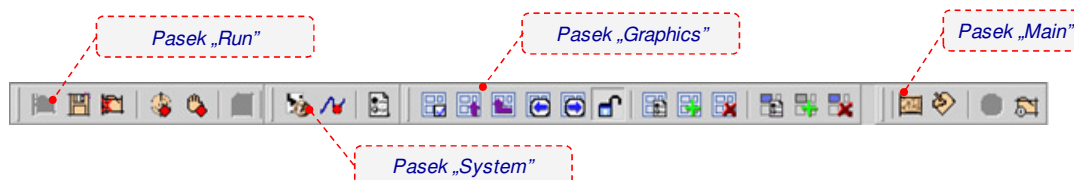
Poszczególne polecenia mogą być aktywne lub nie w zależności od stanu modułu. Ogólnie przyjęto zasadę, że aktywne są tylko te polecenia, które mogą zostać wykonane w danym momencie.



2.1.2. Paski narzędzi

Paski narzędziowe zawierają dostęp do najczęściej używanych poleceń z menu systemowego. Dostępne są następujące paski narzędzi:

- **Run** Pasek narzędzi grupujący polecenia zarządzania konfiguracją modułu oraz połączeniem z serwerem komunikacyjnym systemu AMAND. Umieszczone są na nim polecenia z grupy *Menu/Run*.
- **System** Pasek narzędzi grupujący polecenia dostępu do okien systemowych modułu (podgląd komunikatów diagnostycznych, obsługa archiwów) oraz ogólnych parametrów konfiguracyjnych. Umieszczone są na nim wybrane polecenia w grup *Menu/Options* i *Menu/View*.
- **Graphics** Pasek narzędzi grupujący polecenia edycji stron graficznych (**page**) oraz wyświetlaczy (**observer**). Umieszczone są na nim wybrane polecenia w grup *Menu/Pages* i *Menu/Observers*.
- **Main** Pasek narzędzi grupujący ogólne polecenia modułu.



Rys. 4. Paski narzędzi.

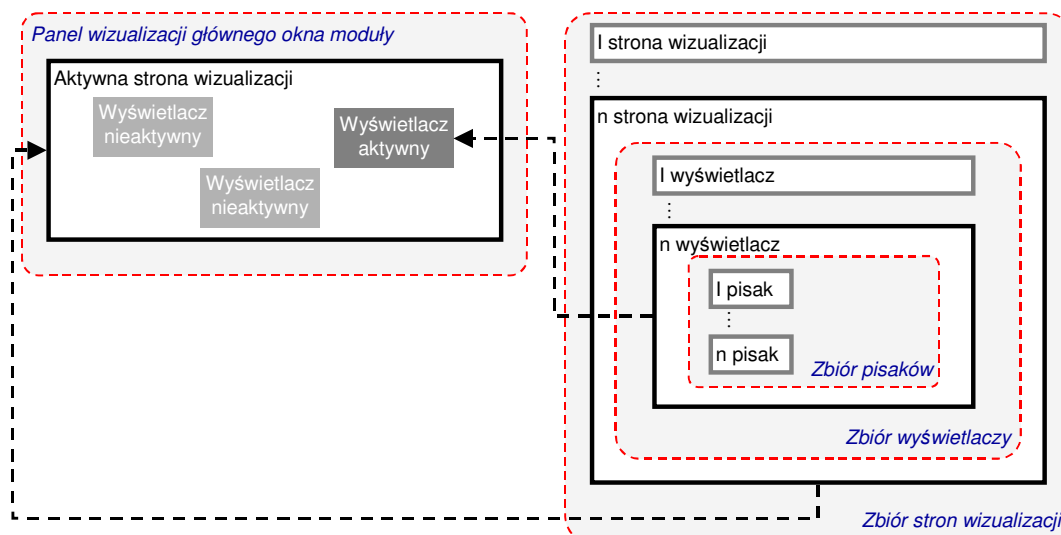
2.2. Okna komunikatów oraz podglądu konfiguracji

Okna komunikatów oraz podglądu konfiguracji są elementami dodatkowym i ich obsługa nie jest wymagana podczas normalnego użytkowania modułu. Są to standardowe okna modułów systemu AMAND. Ich dokładny opis zamieszczono w dokumencie „**AMandD - Praca w trybie on-line**”.



3. Tworzenie stron graficznych – synoptyk

Na rys. 5 przedstawiono strukturę elementów graficznych wykorzystywanych do wizualizacji wartości zmiennych procesowych. Najważniejszymi elementami tej struktury są [strony wizualizacji](#) oraz [wyświetlacze](#). Elementy te dokładnie omówiono w kolejnych rozdziałach.



Rys. 5. Drzewiasta struktura elementów graficznych.

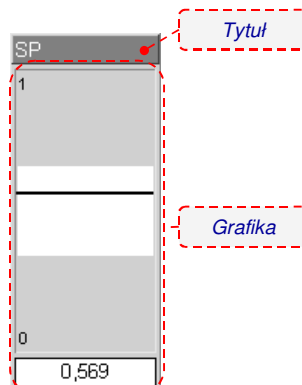
3.1. Wyświetlacze

Podstawowym elementem wykorzystywanym do wizualizacji wartości zmiennych procesowych są wyświetlacze. Dostępnych jest kilka typów wyświetlaczy różniących się sposobem prezentacji informacji, między innymi: wykresy słupkowe (bargrafy), wykresy czasowe oraz zestawy analogowe. Dostępne są także bierne elementy graficzne takie jak przyciski oraz statyczne pola tekstowe. Wyświetlacze poszczególnych typów zostały omówione w kolejnych rozdziałach instrukcji.

Istnieje pewien zestaw właściwości oraz operacji, które dotyczą wszystkich rodzajów wyświetlaczy. Ich opis zamieszczono poniżej.

3.1.1. Elementy podstawowe

W każdym wyświetlaczu można wyróżnić pasek tytułu oraz obszar grafiki. Wyświetlacze różnią wyglądem obszarów graficznych.



Rys. 6. Podstawowe elementy wyświetlacza: przykład bargrafu.



Większość wyświetlaczy zawiera przynajmniej jeden pisak. Pisaki są to elementy logiczne reprezentujące zbiór parametrów związany z wizualizacją pojedynczej wartości zmiennej procesowej. Niektóre rodzaje wyświetlaczy mogą mieć przypisany więcej niż jeden pisak (np. *kilka przebiegów na jednym wykresie, kilka zmiennych w zestawie analogowym*).

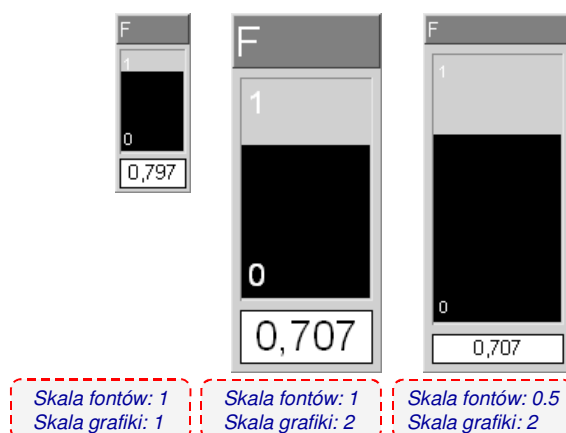
3.1.2. Podstawowe parametry

Tabela 1. Podstawowe parametry wyświetlaczy.

Opcja	Wartość		Opis
	Zakres	Domyślnie	
<i>View\ Title</i>	-	-	Tekst wyświetlany na pasku tytułu
<i>View\ Top</i>	<i>całkowita, >0</i>	-	Odległość w pionie od górnej krawędzi wyświetlacza do górnej krawędzi panelu wizualizacji liczona w punktach (nie uwzględnia współczynników skalowania)
<i>View\ Left</i>	<i>całkowita, >0</i>	-	Odległość w poziomie od lewej krawędzi wyświetlacza do lewej krawędzi panelu wizualizacji liczona w punktach (nie uwzględnia współczynników skalowania)
<i>View\ Width</i>	<i>całkowita, >0</i>	<i>zależnie od typu wyświetlacza</i>	Szerokość wyświetlacza w punktach (nie uwzględnia współczynników skalowania)
<i>View\ Height</i>	<i>całkowita, >0</i>		Wysokość wyświetlacza w punktach (nie uwzględnia współczynników skalowania)
<i>View\ Graphics scale</i>	<i>>0</i>	<i>1</i>	Współczynnik skalowania elementów wyświetlacza (grafiki oraz fontów)
<i>View\ Font scale</i>	<i>>0</i>	<i>1</i>	Współczynnik skalowania fontów wyświetlacza
<i>View\ Show title</i>	<i>logiczna</i>	<i>true</i>	Opcja decydująca o wyświetlaniu paska tytułu
<i>Action\ Linked page</i>	<i>identyfikator strony graficznej</i>	-	Wskazanie strony, do której nastąpi przełączenie poprzez akcję 'Ctrl + doubleclick'.
<i>Limits\ Min</i>	<i>float</i>	<i>0</i>	Dolne ograniczenie wyświetlanych wartości. W przypadku wyświetlacza obsługującego wiele zmiennych parametr ten może występować na poziomie poszczególnych pisaków.
<i>Limits\ Max</i>	<i>float</i>	<i>1</i>	Górne ograniczenie wyświetlanych wartości. W przypadku wyświetlacza obsługującego wiele zmiennych parametr ten może występować na poziomie poszczególnych pisaków.

Ważne jest działanie współczynników skalowania. Współczynnik skalowania '*Graphics scale*' dotyczy wszystkich elementów wyświetlacza (elementów graficznych jak i fontów), natomiast współczynnik skalowania '*Font scale*' dotyczy jedynie skalowania fontów. Współczynnik '*Graphics scale*' nie wpływa na zmiany położenia wyświetlacza na stronie wizualizacji (parametry '*Top*' i '*Left*'). Na rys. 7 pokazano przykład wpływu powyższych współczynników na wygląd wyświetlacza.



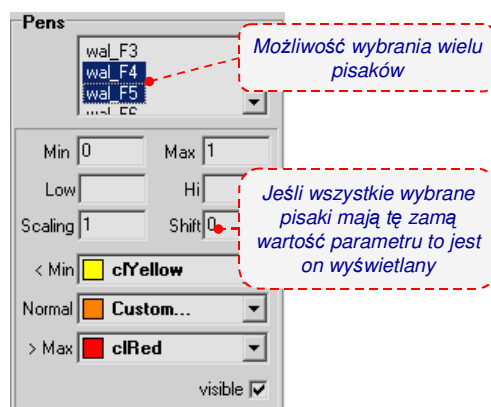


Rys. 7. Przykład działania parametrów skalowania wyświetlacza.

Oddzielną grupę stanowią parametry pisaków. Zbiór parametrów pisaków przedstawiono w tabeli 2.

Uwaga! Niektóre z wyświetlaczy udostępniają dostęp tylko do wybranych parametrów pisaków.

Na rys. 8 pokazano fragment okna parametrów przykładowego wyświetlacza zawierający parametry konfiguracyjne pisaków.



Rys. 8. Konfiguracja parametrów pisaków.

Pisaki umieszczone są na liście według nazwy zmiennej procesowej, do której są przypisane. Lista umożliwia wybranie więcej niż jednego pisaka. W takim przypadku, wyświetlane są jedynie te parametry pisaków, które mają tę samą wartość (dla wybranych pisaków), pozostałe parametry nie mają wyświetlanej żadnej wartości. Wprowadzone w tym trybie zmiany dotyczą wszystkich zaznaczonych pisaków.

Tabela 2. Parametry pisaków.

Opcja	Wartość		Opis
	Zakres	Domyślnie	
Min	–	dolna granica zakresu zapisana w konfiguracji zmiennej	Dolna granica wyświetlania wartości zmiennej. Parametr występujący tylko w przypadku wyświetlaczy obsługujących wiele zmiennych niezależnie skalowanych.



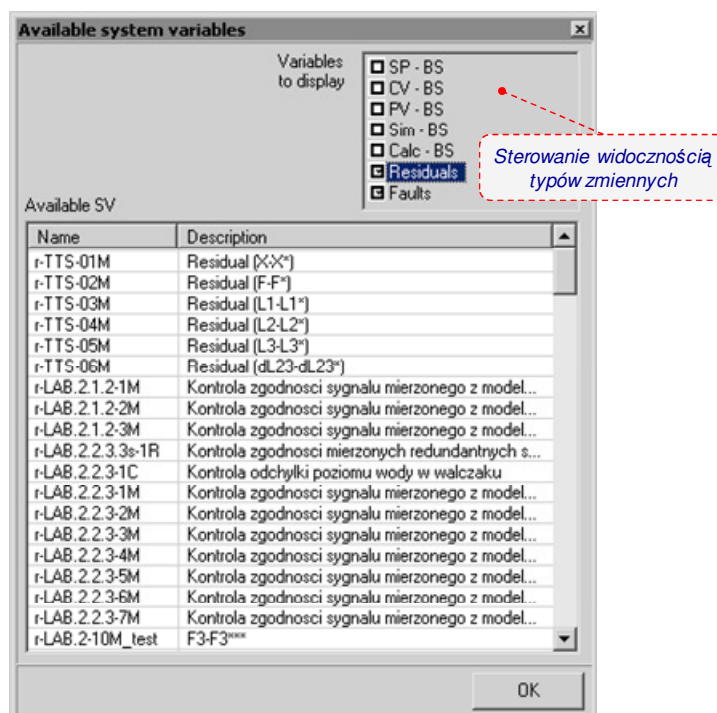
<i>Max</i>	<i>>Min</i>	górną granicę zakresu zapisaną w konfiguracji zmiennej	Górna granica wyświetlania wartości zmiennej. Parametr występujący tylko w przypadku wyświetlaczy obsługujących wiele zmiennych niezależnie skalowanych.
<i>Low</i>	–	<i>Min</i>	Dolna granica alarmowa
<i>Hi</i>	<i>>Low</i>	<i>Max</i>	Górna granica alarmowa
<i>Scaling</i>	–	<i>1</i>	Współczynnik skalowania wartości zmiennej, wg. wzoru $y=ax+b$
<i>Shift</i>	–	<i>0</i>	Współczynnik przesunięcia wartości zmiennej wg. wzoru $y=ax+b$
<i>Color:</i> <i><Min</i>	–	<i>czerwony</i>	Kolor pisaka dla wartości zmiennej mniejszych od dolnej granicy alarmowej <i>Low</i>
<i>Color:</i> <i>Normal</i>	–	<i>zielony</i>	Kolor pisaka dla wartości zmiennej większych od dolnej <i>Low</i> i mniejszych od górnej <i>Hi</i> granicy alarmowej
<i>Color:</i> <i><Max</i>	–	<i>czerwony</i>	Kolor pisaka dla wartości zmiennej większych od dolnej granicy alarmowej <i>Hi</i>

Po dodaniu nowego wyświetlacza nie jest do niego przypisany żaden pisak. W celu dodania pisaka (pierwszego lub kolejnych – o ile jest to możliwe) należy ustawić się na liście pisaków oraz nacisnąć klawisz *'Insert'*. Po wywołaniu tego polecenia zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru zmiennej procesowej. W oknie tym wyświetlane są nazwy oraz opis zmiennych systemowych zdefiniowanych w systemie. Istnieje możliwość sterowania typem wyświetlanych zmiennych (*Variables to display*). Należy wybrać odpowiednią zmienną oraz potwierdzić wybór naciśnięciem klawisza *'OK'*. Okno obsługuje wyszukiwanie obiektów wg. nazwy – opcja aktywowana klawiszem *F3*.

W celu usunięcia z listy pisaka należy zaznaczyć odpowiedni wiersz na liście pisaków oraz nacisnąć klawisz *'Delete'*.

W przypadku możliwości dodania do listy więcej niż jednego pisaka (dla wyświetlaczy wykorzystujących do wizualizacji więcej niż jedną zmienną, np. wykresy czasowe) istnieje także możliwość zmiany kolejności pisaków na liście. Kolejność ta ma wpływ na wygląd wyświetlacza, np. *zmienia się kolejność zmiennych pokazywanych na zestawie analogowym*. Zmiany kolejności pisaków dokonywana jest poprzez wybranie jednego z pisaków oraz naciśnięcie kombinacji klawiszy *'Ctrl + ↑'* aby przesunąć jedną pozycję wyżej lub *'Ctrl + ↓'* aby przesunąć jedną pozycję niżej.



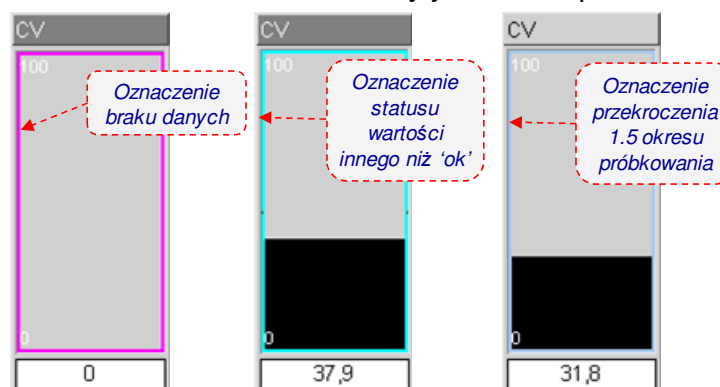


Rys. 9. Wybór zmiennej systemowej powiązanej z dodawanym pisakiem.

3.1.3. Sygnalizacja stanu zmiennych

Na wyświetlaczach oznaczany jest także, oprócz wartości, stan powiązanych zmiennych systemowych. Stan ten pokazywany jest poprzez zmianę koloru specjalnej ramki albo zmianę koloru tła nazwy zmiennej (dla wykresów czasowych oraz XY). Dostępne są następujące możliwości:

- ramka niewidoczna / biały prawidłowy stan zmiennej
- kolor tła nazwy zmiennej
- fioletowy pusty bufor danych – żadna wartość nie została jeszcze odczytana przez moduł wizualizacji
- cyjanowy stanu zmiennej inny niż 'OK'
- jasnoniebieski od otrzymania ostatniej wartość upłynęło więcej czasu niż 1.5 okresu próbkowania zmiennej, wartość prawdopodobnie nieaktualna; aktywne tylko jeśli dla danej zmiennej w konfiguracji zdefiniowany jest okres próbkowania



Rys. 10. Metody sygnalizacji stanu zmiennej na przykładzie wykresu słupkowego.



3.1.4. Manipulowanie

Użytkownik ma dostęp do następujących poleceń manipulacji wyświetlaczami:

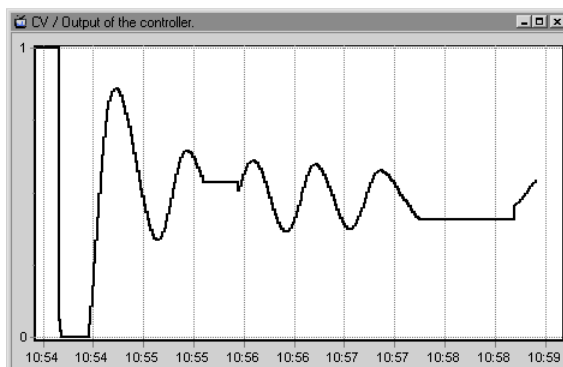
	Observers\Options	Wyświetlenie okna właściwości aktywnego wyświetlacza.
	Observers\Copy	Skopiowanie wybranych wyświetlaczy do schowka.
	Observers\Cut	Skopiowanie aktywnych wyświetlaczy do schowka z opcją 'do przeniesienia'. Wyświetlacze zostaną usunięte dopiero po wykonaniu komendy wklejenia 'paste'.
	Observers\Paste	Wklejenie wyświetlaczy ze schowka na aktywną stronę wizualizacji
	Observers\ Add	Dodanie nowego wyświetlacza. Po wywołaniu polecenia wyświetlone zostanie okno dodawania wyświetlaczy.
	Observers\ Remove selected	Usunięcie wybranych wyświetlaczy z aktywnej strony wizualizacji.
	Observers\ Remove all	Usunięcie wszystkich wyświetlaczy z aktywnej strony wizualizacji.
	Observers\ Load ...	Łaadowanie wyświetlaczy z pliku eksportu stron wizualizacji (patrz rozdział 3.2.2).

oraz do następujących operacji z poziomu skrótów klawiszowych, menu oraz operacji myszką:

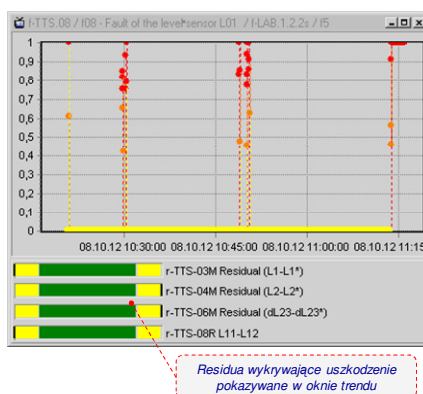
Przeciąganie myszką (+ Alt)	Zmiana położenia wyświetlacza. Wciśnięcie klawisza 'Alt' powoduje precyzyjne przesuwanie bez uwzględnienia wielkości siatki rysowania 'Grid' oraz opcji przyciągania do siatki 'snap to grip' (patrz rozdział 4.2).
Przeciąganie myszką + Ctrl (+ Alt)	Zmiana wymiarów wyświetlacza. Wciśnięcie klawisza 'Alt' powoduje precyzyjne zmiany bez uwzględnienia wielkości siatki rysowania 'Grid' oraz opcji przyciągania do siatki 'snap to grip' (patrz rozdział 4.2).
Podwójne kliknięcie + Alt	Otwarcie okna konfiguracji wyświetlacza.
'Dwuklik' lub 'Show trend'	Otwarcie okna trendu dla wybranego pisaka. Opcja działa po kliknięciu na element wyświetlacza jednoznacznie identyfikujący konkretny pisak (nazwa lub opis zmiennej, słupek, wskaźnik, itp).

Uwaga! W przypadku podglądu trendu dla uszkodzeń poniżej wykresu wyświetlane są słupki residuów, które wykrywają dane uszkodzenie (według skonfigurowanej relacji diagnostycznej). Umożliwia to dokonanie szybkiej oceny przyczyny wskazania danego uszkodzenia.





Rys. 11. Podgląd trendu zmiennej.



Rys. 12. Podgląd trendu uszkodzenia.

Podwójne
kliknięcie
+ Ctrl
Documentation
search

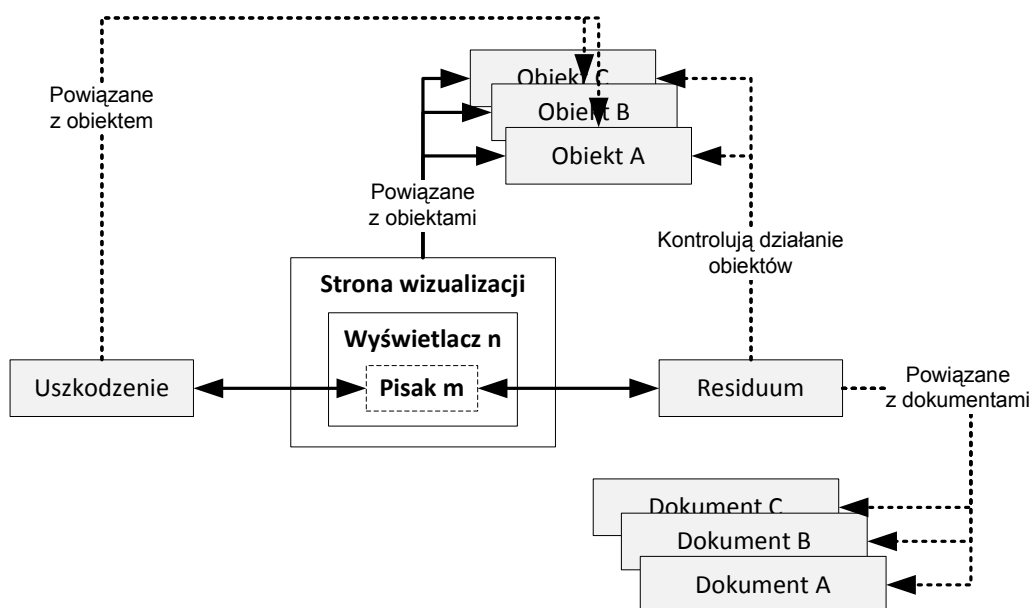
Przełączenie na stronę połączoną z danym wyświetlaczem (opcja: *Linked page*).

Polecenie pozwalające na szybki dostęp do dokumentacji oraz stron powiązanych z daną zmienną systemową. Po wywołaniu tego polecenia wyświetlane jest okno dialogowe (patrz rys. 14), w którym wyświetlane są:

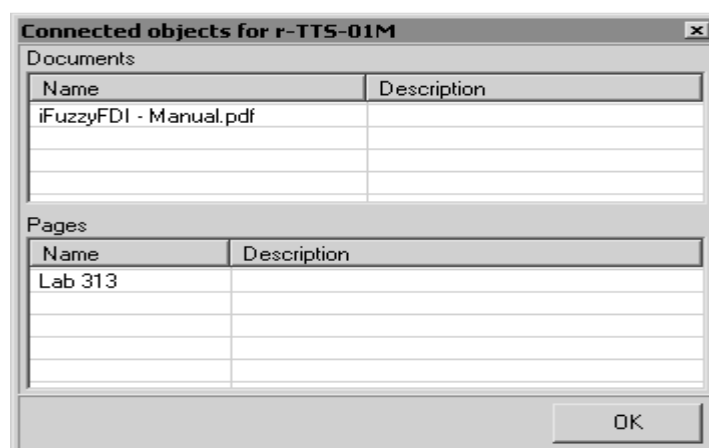
- Wszystkie dokumenty zdefiniowane w konfiguracji systemu AMANDD, do których podłączona jest dana zmienna systemowa, np. *powiązanie takie wykorzystywane jest do łączenia danego residuum (zmienna systemowa) z dokumentem, w którym opisany jest algorytm wyznaczania tego residuum.*
- Wszystkie ekrany graficzne powiązane z elementami procesu, z którymi z kolei powiązana jest dana zmienna systemowa, np. *wyświetlenie ekranów, na których wizualizowany jest fragment procesu, którego dotyczy dane uszkodzenie (zmienna procesowa).* jest dana zmienna Powiązanie zmiennych systemowych z elementami procesu dokonywane jest podczas ogólnej konfiguracji systemu AMANDD.

Powyżej omawiane powiązania obiektów przedstawiono na rys. 13.





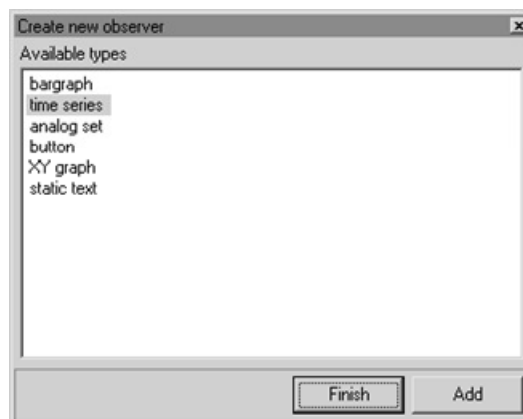
Rys. 13. Schemat tworzonych powiązań logicznych pomiędzy elementami konfiguracji systemu AMANDD: uszkodzeniami, residuami, elementami procesu oraz dokumentacją.



Rys. 14. Okno dialogowe obiektów powiązanych z daną zmienną systemową. Dwuklik na nazwę dokumentu powoduje jego uruchomienie przez system operacyjny (podgląd). Dwuklik na nazwę strony powoduje jej aktywację.

Dodawanie nowych wyświetlaczy dokonywane jest z poziomu okna dialogowego nowych wyświetlaczy uaktywnianego poleceniem 'Observers\ Add'. W celu dodania nowego wyświetlacza należy zaznaczyć na liście odpowiedni typ oraz nacisnąć klawisz 'Add'. Po utworzeniu nowego wyświetlacza zostanie automatycznie wyświetlone okno ustawiania jego właściwości. Istnieje możliwość utworzenia kilku wyświetlaczy przed zamknięciem okna dialogowego dodawania nowego wyświetlacza. Po zakończeniu dodawania okno to zamykane jest poleceniem 'Finish'.





Rys. 15. Okno dialogowe dodawania nowego wyświetlacza.

Uwaga! Usuwanie, przesuwanie i zmiana wymiarów wyświetlaczy jest niemożliwa jeśli moduł pracuje w trybie blokady edycji stron ustawiany opcją  'Options\ Lock pages'.

3.1.5. Rodzaje wyświetlaczy

Bargraf

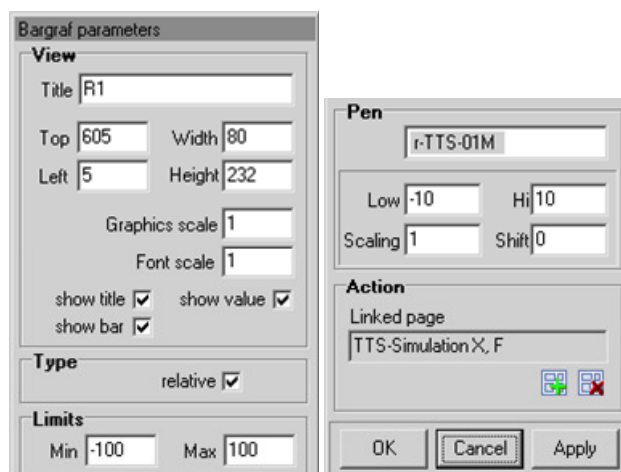
Bargraf, czyli wskaźnik słupkowy, jest wyświetlaczem przeznaczonym do reprezentacji wartości pojedynczej zmiennej procesowej. W tabeli poniżej przedstawiono dodatkowe parametry konfiguracyjne tego typu wyświetlacza.

Tabela 3. Dodatkowe parametry bargrafu.

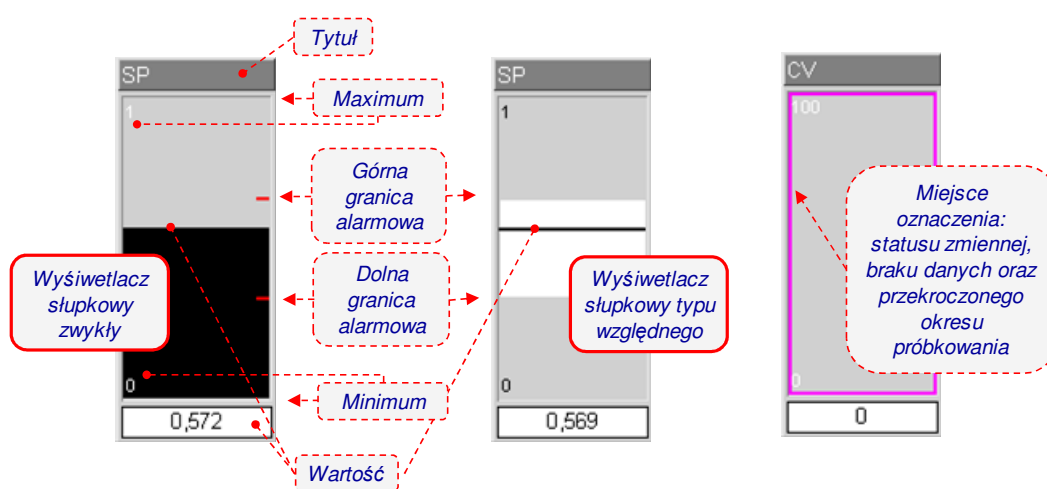
Opcja	Wartość		Opis
	Zakres	Domyślnie	
View\ show value	logiczny	true	Opcja decydująca o wyświetlaniu wartości zmiennej w dolnej części wyświetlacza
View\ show bar	logiczny	true	Opcja decydująca o wyświetlaniu słupka wartości w środkowej części wyświetlacza
Type\ relative	logiczny	true	Zmiana typu wyświetlacza na 'relative'. Różnica pomiędzy bargrafem zwykłym a typem 'relative' pokazano na rys. 17.

Na rys. poniżej pokazano okno konfiguracyjne bargrafu. Wpływ poszczególnych parametrów bargrafu, czyli wskaźnika słupkowego, na jego wygląd przedstawiono obrazowo na rys. 17.





Rys. 16. Okno konfiguracji wyświetlacz typu 'bargraf'.



Rys. 17. Wyświetlacz typu 'bargraf'.

Wykres czasowy

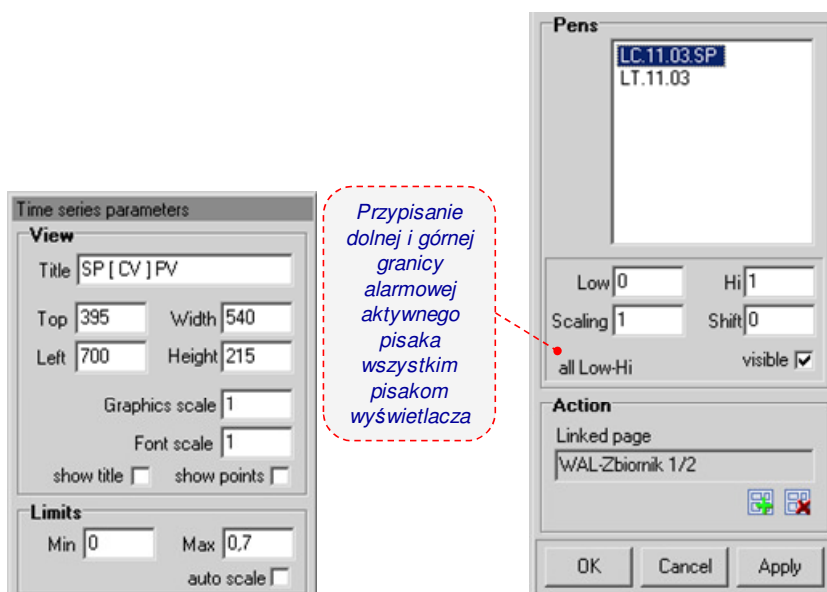
Wykres jest wyświetlaczem przeznaczonym do reprezentacji przebiegów czasowych zmiennych systemowych. Na wykresie może być umieszczona dowolna liczba pisaków. W tabeli poniżej przedstawiono dodatkowe parametry konfiguracyjne tego typu wyświetlacza.

Tabela 4. Dodatkowe parametry wykresu.

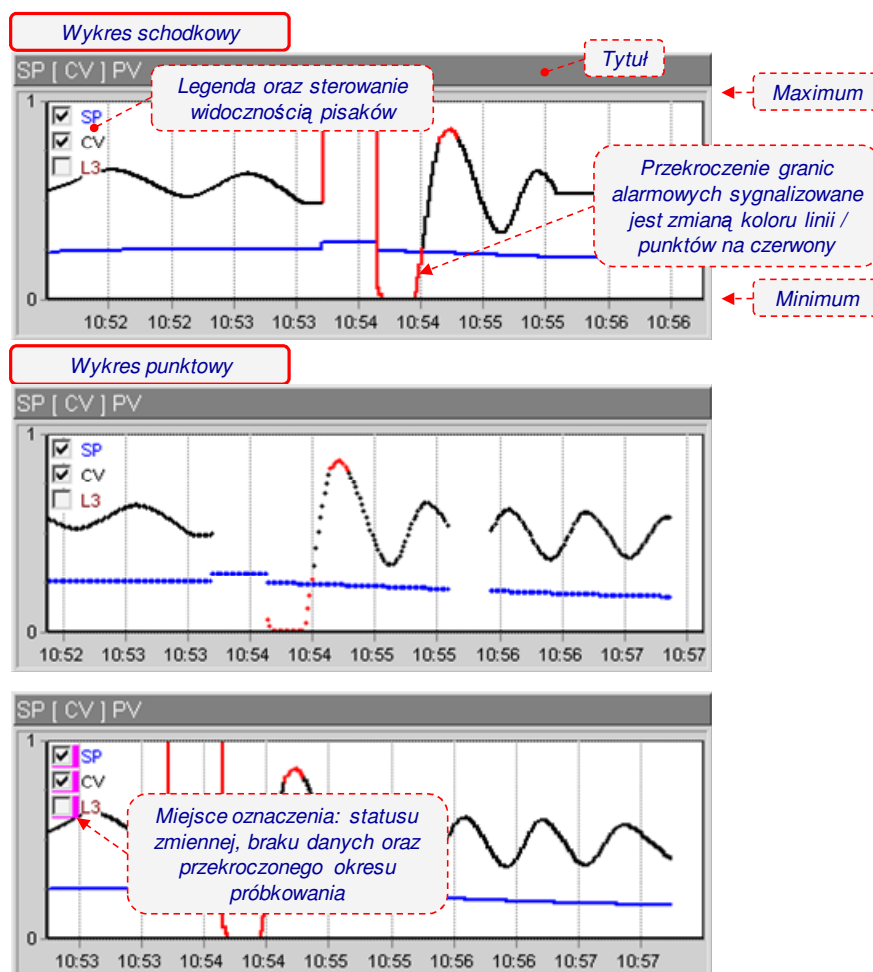
Opcja	Wartość		Opis
	Zakres	Domyślnie	
View\ show points	logiczny	False	W normalnym trybie wykres rysowany jest metodą schodkową. Po włączeniu opcji 'show points' wykres rysowany jest w postaci punktów.
Limits\ auto scale	logiczny	False	Opcja automatycznego skalowania osi Y wykresu.
Pens\ visible	logiczny	True	Ustawienie widoczności na wykresie poszczególnych pisaków.



Na rys. poniżej pokazano okno konfiguracyjne wykresu. Wpływ poszczególnych parametrów wykresu na jego wygląd przedstawiono obrazowo na rys. 19.



Rys. 18. Okno konfiguracji wyświetlacza typu 'wykres czasowy'.



Rys. 19. Wyświetlacz typu 'wykres czasowy'.



Zestaw analogowy

Zestaw analogowy jest wyświetlaczem grupującym szereg uproszczonych wskaźników słupkowych. Z każdym z nich związany jest inny pisak, inna zmienna procesowa. Zestaw analogowy może zawierać dowolną liczbę pisaków. W tabeli poniżej przedstawiono dodatkowe parametry konfiguracyjne tego typu wyświetlacza.

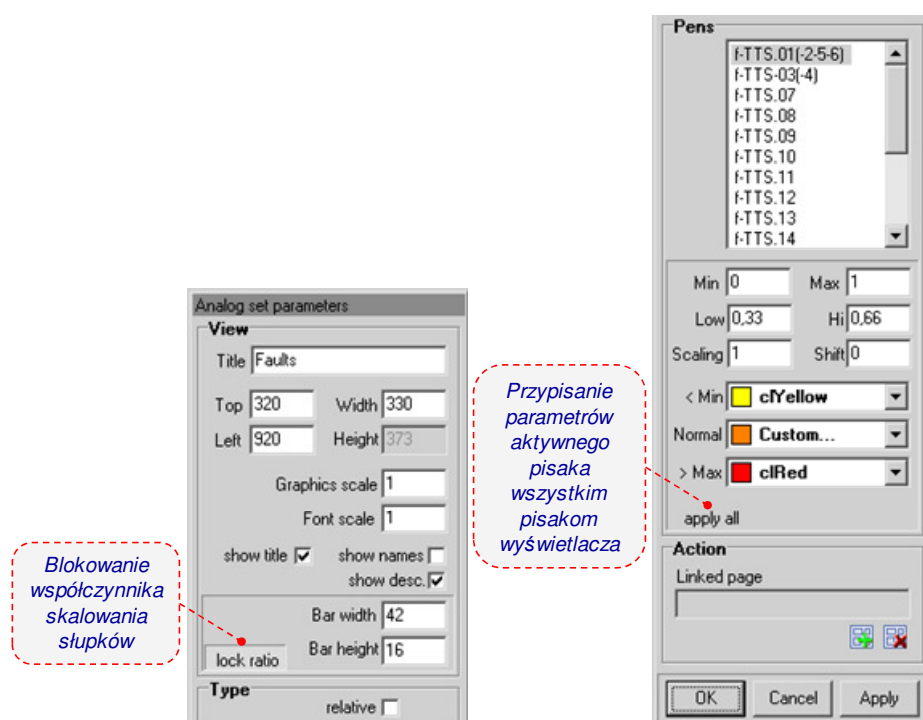
Tabela 5. Dodatkowe parametry zestawu analogowego.

Opcja	Wartość		Opis
	Zakres	Domyślnie	
<i>View\show names</i>	<i>logiczny</i>	<i>prawda</i>	Opcja sterująca wyświetlaniem nazwy zmiennej w tekście obok słupka wartości. W przypadku wyłączenia wyświetlania i opisu zmiennej szerokość wyświetlacza ustawiana jest tak aby w całości wypełnić szerokość wyświetlacza. Wartość opcji ' <i>lock ratio</i> ' jest ignorowana.
<i>View\show desc.</i>	<i>logiczny</i>	<i>prawda</i>	Opcja sterująca wyświetlaniem opisu zmiennej w tekście obok słupka wartości. W przypadku wyłączenia wyświetlania i opisu zmiennej szerokość wyświetlacza ustawiana jest tak aby w całości wypełnić szerokość wyświetlacza. Wartość opcji ' <i>lock ratio</i> ' jest ignorowana.
<i>View\Bar width</i>	<i>całkowity, >0</i>	64 px	Szerokość słupków. Przy włączonej opcji ' <i>lock ratio</i> ' zmiana szerokości powoduje automatyczną zmianę wysokości. W przypadku wyłączenia wyświetlania i opisu zmiennej szerokość wyświetlacza ustawiana jest tak aby w całości wypełnić szerokość wyświetlacza. Wartość opcji ' <i>lock ratio</i> ' jest ignorowana.
<i>View\Bar height</i>	<i>całkowity, >0</i>	16 px	Wysokość słupków. Przy włączonej opcji ' <i>lock ratio</i> ' zmiana wysokości powoduje automatyczną zmianę szerokości.
<i>View\lock ratio</i>	<i>logiczny</i>	<i>prawda</i>	Blokowanie proporcji wymiarów słupków. Przy włączonej blokadzie zmiana wysokości powoduje automatyczną zmianę szerokości i na odwrót.
<i>Type\relative</i>	<i>logiczny</i>	<i>fałsz</i>	Zmiana typu wyświetlacza na ' <i>relative</i> '. Różnica pomiędzy zestawem zwykłym a typy ' <i>relative</i> ' pokazano na rys. 21.

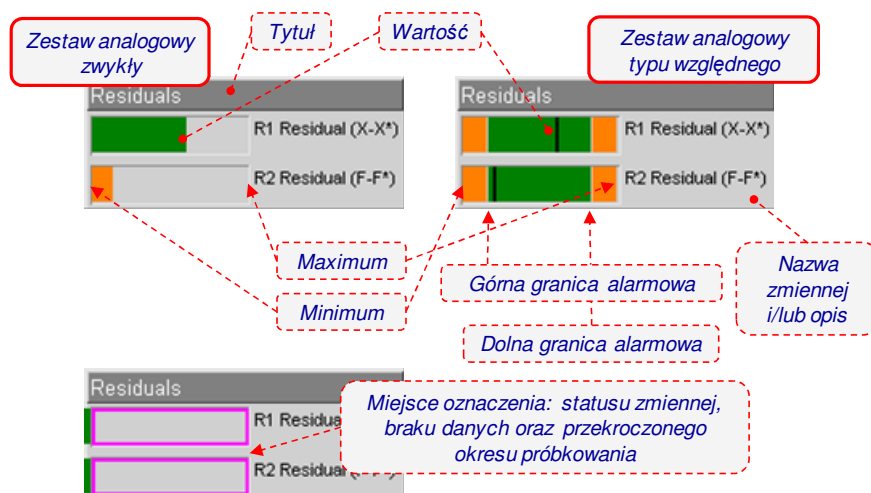
Na rysunku poniżej pokazano okno konfiguracyjne zestawu analogowego. Wpływ poszczególnych parametrów zestawu na jego wygląd przedstawiono obrazowo na rys. 21.

Uwaga! Wysokość wyświetlacza ustawiana jest automatycznie w zależności od ustawionej wysokości słupków oraz liczby pisaków. Użytkownik może jedynie manipulować szerokością wyświetlacza (np. *tak aby w pełni wyświetlić nazwę i opis*).





Rys. 20. Okno konfiguracji wyświetlacza typu 'zestaw analogowy'.



Rys. 21. Wyświetlacz typu 'zestaw analogowy'.



Wykres XY

Wykres XY jest wyświetlaczem służącym do wykreślania charakterystyk dwóch zmiennych. Pierwsza zmienna, powiązana z pierwszym pisakiem, odpowiada osi X, druga zmienna, powiązana z drugim pisakiem, odpowiada osi Y. Wyświetlacz umożliwia także wyrysowanie wzorcowej krzywej na wykresie. Krzywa taka definiowana jest jako linia łamana poprzez podanie wektorów współrzędnych x i y jej punktów charakterystycznych. W tabeli poniżej przedstawiono dodatkowe parametry konfiguracyjne tego typu wyświetlacza.

Tabela 6. Dodatkowe parametry zestawu analogowego.

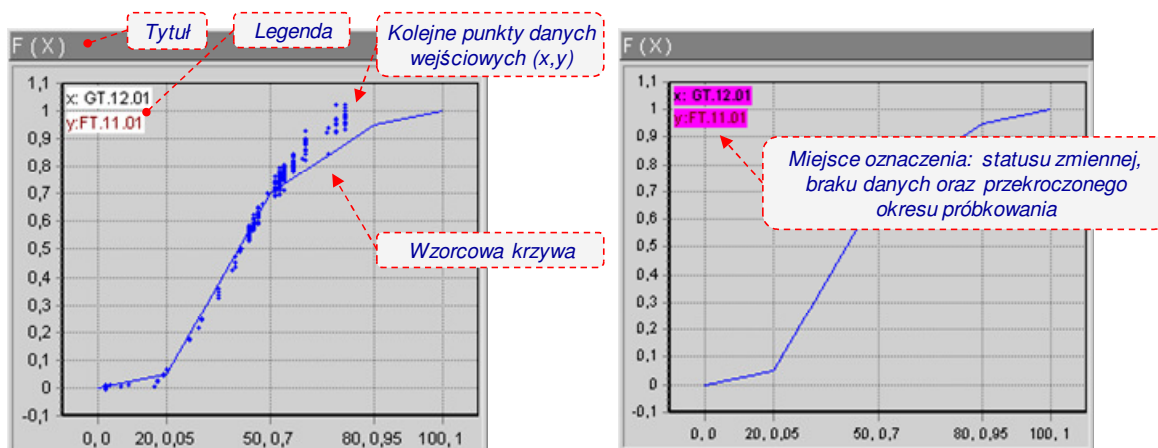
Opcja	Wartość		Opis
	Zakres	Domyślnie	
<i>Limits\</i> <i>X axis\</i> <i>Min (Max)</i>	<i>float</i>	dolna (górna) granica zakresu zmiennej systemowej dodawanego pierwszego pisaka	Minimalna i maksymalna wartość na osi X.
<i>Limits\</i> <i>Y axis\</i> <i>Min (Max)</i>	<i>logiczny</i>	dolna (górna) granica zakresu zmiennej systemowej dodawanego drugiego pisaka	Minimalna i maksymalna wartość na osi Y.
<i>Limits\</i> <i>autoscale</i>	<i>logiczny</i>	false	Włączenie / wyłączenie auto-skalowania osi wykresu.
<i>Pens\</i> <i>Buffer size</i>	<i>całkowity,</i> <i>>0</i>	300	Długość bufora danych – punktów rysowanych na wykresie XY.
<i>Patters char.\</i> <i>X values vector</i>	<i>wektor</i> <i>float</i>	<i>brak</i>	Wektor wsp. x punktów charakterystycznych wzorcowej krzywej.
<i>Patters char.\</i> <i>Y values vector</i>	<i>wektor</i> <i>float</i>	<i>brak</i>	Wektor wsp. y punktów charakterystycznych wzorcowej krzywej.

Na rysunku poniżej pokazano okno konfiguracyjne wykresu XY. Wpływ poszczególnych parametrów zestawu na jego wygląd przedstawiono obrazowo na rys. 22.



Przypisanie dolnej i górnej granicy alarmowej aktywnego pisaka wszystkim pisakom wyświetlacza

Rys. 22. Okno konfiguracji wyświetlacza typu 'wykres XY'.



Rys. 23. Wyświetlacz typu 'wykres XY'.



Przycisk

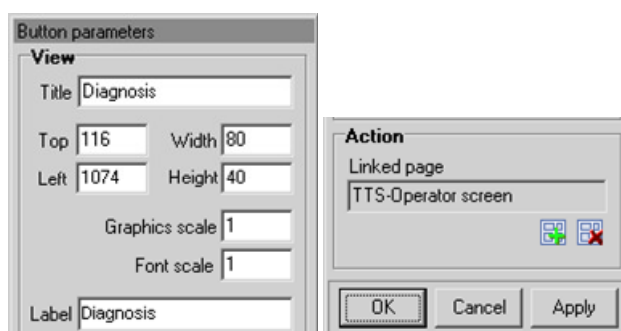
Wyświetlacz typu 'przycisk' jest obiektem umożliwiającym utworzenie na stronie graficznej przycisku, którego aktywacja powoduje przełączenie na połączoną stronę graficzną. Do wyświetlacza tego nie można przypisać żadnych pisaków.

W normalny trybie pracy skok zostaje wykonany po wykonaniu podwójnego kliknięcia. W trybie edycji stron przeskok zostanie wykonany przy kombinacji „podwójne kliknięcie + Ctr”.

Tabela 7. Dodatkowe parametry przycisku.

Opcja	Wartość		Opis
	Zakres	Domyślnie	
<i>View\ Label</i>	<i>tekst</i>	brak	Tekst wyświetlany na przycisku.

Na rysunku poniżej pokazano okno konfiguracyjne przycisku.



Rys. 24. Okno konfiguracji wyświetlacza typu 'przycisk'.



Rys. 25. Wyświetlacz typu 'przycisk'.



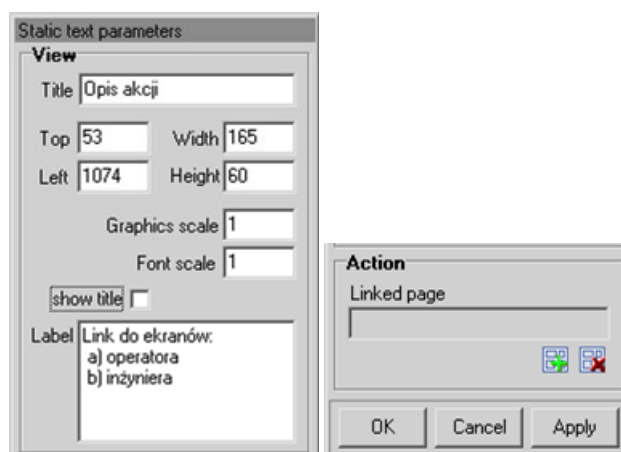
Pole tekstowe

Wyświetlacz typu 'pole tekstowe' jest obiektem umożliwiającym osadzenie na stronie graficznej statycznego tekstu. Do wyświetlacza tego nie można przypisać żadnych pisaków.

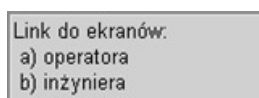
Tabela 8. Dodatkowe parametry pola tekstowego.

Opcja	Wartość		Opis
	Zakres	Domyślnie	
<i>View\ Label</i>	<i>tekst</i>	brak	Tekst wyświetlany na przycisku. Pole to obsługuje znaki nowej linii.

Na rysunku poniżej pokazano okno konfiguracyjne przycisku.



Rys. 26. Okno konfiguracji wyświetlacza typu 'pole tekstowe'.



Rys. 27. Wyświetlacz typu 'pole tekstowe'.

3.2. Strony graficzne

Wyświetlacze grupowane są na stronach wizualizacji tworząc zdefiniowane przez użytkownika synoptyki. Użytkownik może utworzyć dowolną liczbę stron. Na każdej z nich można umieścić dowolną liczbę wyświetlaczy różnego typu.

Strony graficzne mogą być łączone w strukturę hierarchiczną. Jest to realizowane poprzez możliwość wskazania strony nadrzędnej dla każdej ze stron. Wykorzystanie takiej struktury pomaga w nawigacji oraz zarządzaniu stronami. Poprzez możliwość ustawienia stron w hierarchii oraz zastosowanie wyświetlaczy typu 'przycisk' możliwe jest zrealizowanie praktycznie dowolnego układu ustawienia logicznego stron graficznych, odpowiedniego do danej aplikacji.

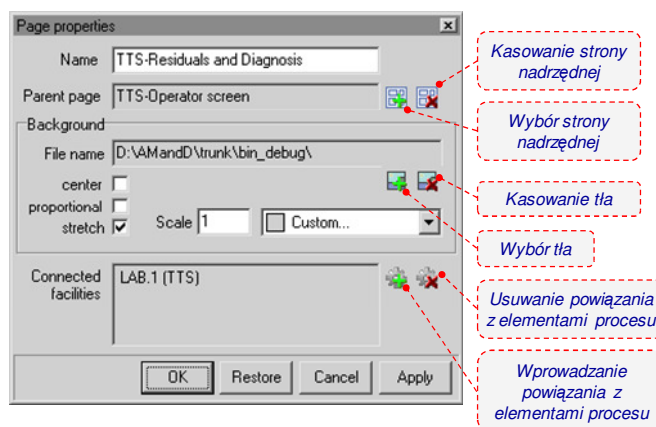
3.2.1. Właściwości

Każda strona graficzna ma szereg parametrów decydujących o jej wyglądzie oraz wiążących ją z opisem struktury procesu. Parametry te przedstawiono w tabeli 9. Okno dialogowe służące do ustawienia tych parametrów przedstawiono na rys. 28.

Tabela 9. Parametry strony.

Opcja	Wartość		Opis
	Zakres	Domyślnie	
<i>Name</i>	<i>tekst</i>	<i>brak</i>	Nazwa strony
<i>Parent page</i>	<i>tekst</i>	<i>brak</i>	Nazwa strony nadrzędnej w hierarchii stron.
<i>Background\</i> <i>File name</i>	<i>tekst</i>	<i>brak</i>	Ścieżka i nazwa pliku grafiki
<i>Background\</i> <i>center</i>	<i>logiczny</i>	<i>nie</i>	Określa czy plik grafiki ma być wyśrodkowany na panelu wizualizacji okna głównego. Ma znaczenie jeśli nie jest zaznaczona opcja ' <i>stretch</i> '.
<i>Background\</i> <i>proportional</i>	<i>logiczny</i>	<i>nie</i>	Określa czy wyświetlana grafika ma zachować oryginalne proporcje. Ma znaczenie gdy jest zaznaczona opcja ' <i>stretch</i> '.
<i>Background\</i> <i>stretch</i>	<i>logiczny</i>	<i>tak</i>	Określa czy wymiar wyświetlanej grafiki ma zostać dostosowany automatycznie do wymiarów panelu wizualizacji okna głównego
<i>Background\</i> <i>Scale</i>	<i>>0</i>	<i>1</i>	Współczynnik skalowania elementów graficznych (w tym grafiki tła) na stronie wizualizacji (patrz rozdział 3.2.3).
<i>Background\</i> <i>color</i>	<i>systemowy kolor pierwszego planu przycisków</i>		Kolor tła
<i>Connected facilities</i>	<i>tekst</i>	<i>brak</i>	Lista elementów procesu powiązanych / opisanych przez / przedstawionych na stronie.





Rys. 28. Okno dialogowe parametrów konfiguracyjnych strony.

3.2.2. Manipulowanie: edycja

Użytkownik ma dostęp do następujących funkcji manipulacji wyświetlaczami:

	Pages\ Options	Wyświetlenie okna właściwości aktywnej strony.
	Pages\ Unlock	Zablokowanie \ odblokowanie możliwości edycji stron.
	Pages\ Add	Dodanie nowego wyświetlacza. Nazwa nowego wyświetlacza zostanie ustawiona na 'empty page'. Zostanie on wstawiony na liście wyświetlaczy tuż za aktywnym wyświetlaczem.
	Pages\ Remove	Usunięcie aktywnego wyświetlacza.
	Pages\ Load ...	Załadowanie strony z pliku eksportu stron wizualizacji.
	Pages\ Save active as ...	Zapisanie aktywnej strony do pliku eksportu stron wizualizacji.
	Pages\ Save all as ...	Zapisanie wszystkich stron do pliku eksportu stron wizualizacji.

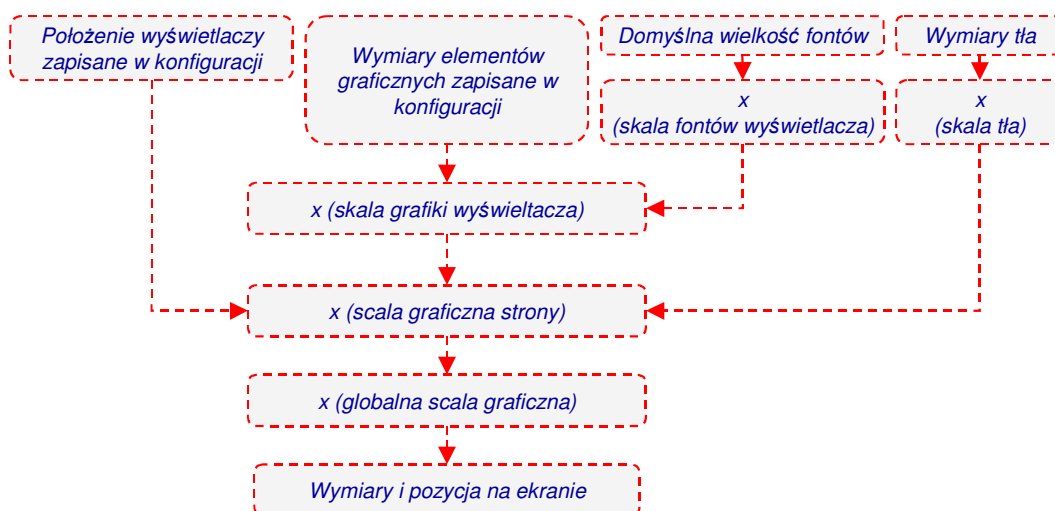
Uwaga! Usuwanie stron jest niemożliwa jeśli moduł pracuje w trybie blokady edycji ustawiany opcją Options/Lock pages.

3.2.3. Skalowanie

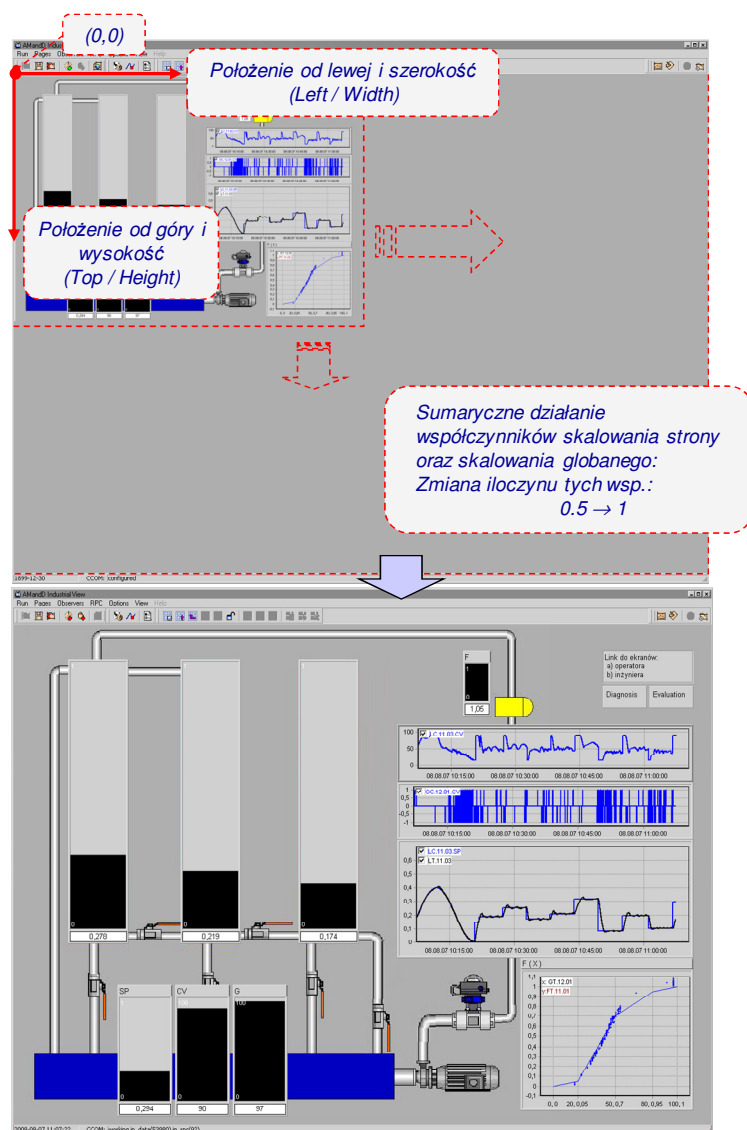
Każda strona graficzna posiada niezależny współczynnik skalowania elementów grafiki (w tym grafiki tła). Współczynnik ten modyfikuje położenie oraz wymiar wszystkich wyświetlaczy umieszczonych na danej stronie. Jego działanie łączone jest z działaniem współczynników skalowania wyświetlacza oraz skalowania globalnego (wymnażanie kolejnych współczynników). Wpływ poszczególnych współczynników skalowania na ostateczne wymiary oraz położenie elementów grafiki pokazano na rys. 29.

Zmiana położenia wyświetlaczy związana ze zmianą współczynników skalowania strony oraz globalnego skalowania liczona jest względem górnego, lewego narożnika panelu wizualizacji okna głównego (położenie środka układu współrzędnych). Przykład wpływu powyższych współczynników skalowania pokazano na rys. 30.





Rys. 29. Wspólne działanie współczynników skalowania elementów grafiki.



Rys. 30. Wpływ współczynników skalowania globalnego i strony na położenie i wymiar wywietlaczy.



3.2.4. Manipulowanie: przełączanie

Użytkownik ma możliwość przełączania się pomiędzy stronami w następujący sposób:

- Wybór strony na liście dostępnych stron. Po wywołaniu polecenia **'Select page...'** zostaje wyświetlone okno dialogowe (rys. 31) z listą zdefiniowanych stron. Użytkownik ma możliwość wskazania strony, którą chce wyświetlić.
- Przejsięcie do strony powiązanej z wyświetlaczem. Przełączenie do kolejnej strony poprzez wykorzystanie wyświetlaczy typu 'przycisk' lub bezpośrednie przełączenie do strony powiązanej z danym wyświetlaczem (patrz rozdział 3.1.2).
- Wykorzystanie klawiszy nawigacyjnych stron. Wykorzystanie standardowych akcji do przełączania pomiędzy kolejnymi stronami w hierarchii stron oraz historii stron przeglądanych.

Użytkownik ma dostęp do następujących standardowych funkcji przełączania pomiędzy stronami:



Pages\Select page...
(F3)

Wyświetlenie okna wyboru \ przełączania stron. Po zatwierdzeniu wyboru strony na liście (podwójne kliknięcie lub zatwierdzenie 'OK') powoduje przełączenie do wybranej strony.



Go to parent page
(Ctrl+U)

Przejsięcie do strony nadrzędnej.



Go to top page
(Ctrl+T)

Przejsięcie do strony znajdującej się na szczycie hierarchii (system jest zabezpieczony przez przypadkiem połączenia stron w pętlę).



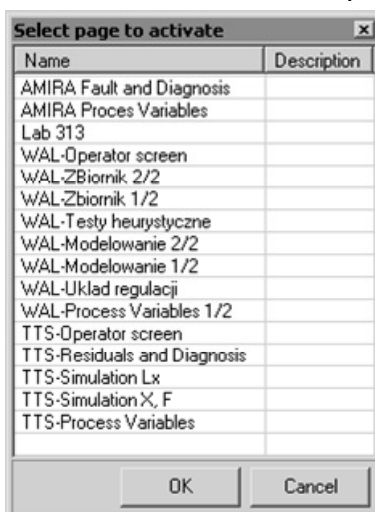
Go to previous page
(Ctrl+P)

Przejsięcie 'wstecz' do poprzedniej strony (poprzednio wyświetlanej) w historii.



Go to next page
(Ctrl+N)

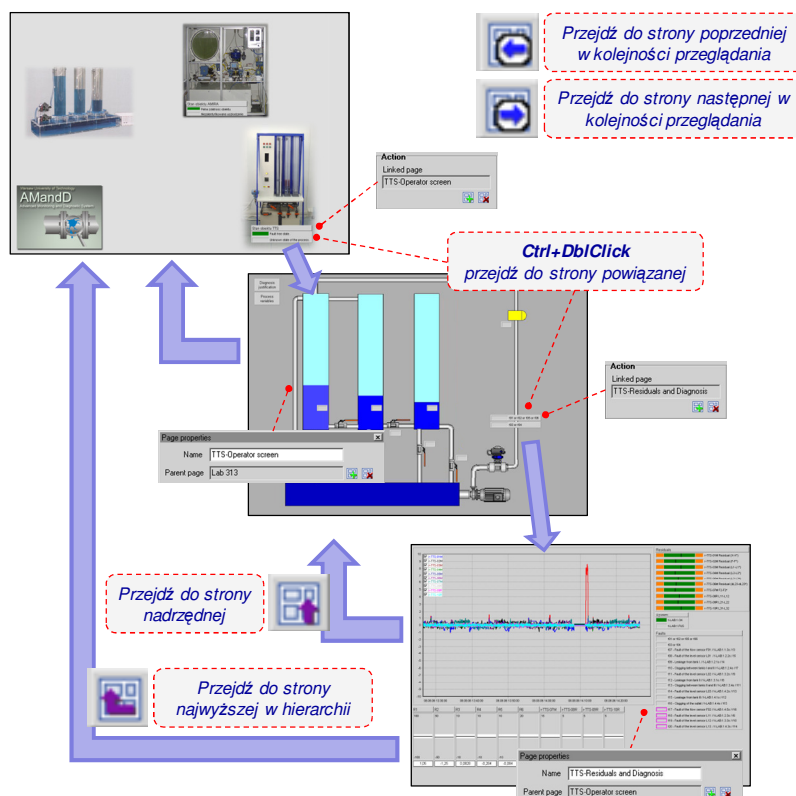
Przejsięcie 'do przodu' do następnej strony w historii. Przełączenie w dowolny sposób do innej strony niż kolejna strona zapisana w historii powoduje skasowanie historii „naprzód”.



Rys. 31. Okno wyboru strony.



Na rys. 32 pokazano schematycznie podsumowanie różnych metod nawigacji pomiędzy stronami wizualizacji.



Rys. 32. Schemat metod nawigacji pomiędzy stronami wizualizacji.



4. Zarządzanie pracą modułu

Do sterowania pracą modułu wykorzystywane są następujące polecenia:



Run/Initialise

Powoduje załadowanie konfiguracji z domyślnego pliku konfiguracji systemu AMANDD 'WUT_configuration.xml' znajdującego się w podkatalogu '/conf' głównego katalogu systemu AMANDD lub z pliku przekazanego w linii poleceń. Po załadowaniu konfiguracji dezaktywowane jest polecenie Run/Initialise natomiast aktywowane jest polecenie Run/Stop pozwalające zwolnić konfigurację. Prawidłowe załadowanie konfiguracji sygnalizowane jest zmianą statusu modułu na 'configured'.



Run/Release

Powoduje zwolnienie załadowanej konfiguracji.



Run/Start

Połączenie z serwerem komunikacyjnym. Aby polecenie zostało wykonane musi zostać oczywiście najpierw uruchomiony serwer komunikacyjny oraz muszą zostać ustawione prawidłowo parametry konfiguracyjnych połączenia:

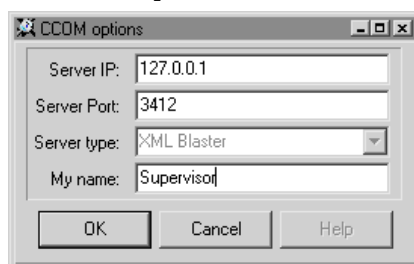
⇒ adresu IP serwera komunikacyjnego (*Server IP*),

⇒ portu (*Server Port*)

⇒ nazwy nadzorcy (*My name*).

W normalnym trybie pracy parametry te ustawiane są automatycznie na podstawie danych zapisanych w załadowanej konfiguracji. W przypadku gdy w konfiguracji systemu AMANDD nie jest zdefiniowany żaden moduł wizualizacyjny to nazwa modułu ustawiana jest na wartość domyślną 'inview'.

Do zmiany tych parametrów służy okno parametrów połączenia z serwerem wywoływane poleceniem Options/CCOM Options.



Rys. 33. Okno parametrów konfiguracyjnych połączenia z serwerem komunikacyjnym.

Po wykonaniu połączenia z serwerem komunikacyjnym dezaktywowane jest polecenie Run/Start natomiast aktywowane jest polecenie Run/Release pozwalające na zerwanie połączenia. Prawidłowe połączenie z serwerem komunikacyjnym sygnalizowane jest zmianą statusu modułu na 'connected'.



	Run/Stop	Zerwanie połączenia z serwerem komunikacyjnym.
	Run/Resume	Wznowienie odbierania przesyłanych komunikatów z wartościami zmiennych systemu AMANDD – wznowienie odbierania danych. Po uruchomieniu odbierania danych dezaktywowane jest polecenie  Run/Resume natomiast aktywowane jest polecenie  Run/Suspend pozwalające zatrzymać odbieranie danych. Prawidłowe uruchomienie odbierania wiadomości z danymi sygnalizowane jest zmianą statusu modułu na <i>'working'</i> .
	Run/Suspend	Wstrzymanie odbierania przesyłanych komunikatów z wartościami zmiennych systemu AMANDD – wstrzymanie odbierania danych.
	Run/Save cfg	Aktualizacja w aktualnie podłączonym pliku konfiguracji parametrów modułu wizualizacji.
	Run/Exit	Zakończenie pracy modułu.
	Options/CCOM Options	Wyświetlenie okna konfiguracji połączenia z serwerem komunikacyjnym.
	View/Messenger window	Wyświetlenie okna komunikatów wewnętrznych nadzorca.
	View/Display Configuration	Wyświetlenie okna podglądu załadowanej konfiguracji.
	System/Archival mode	Okno obsługi podglądu danych archiwalnych.
	System/FDI messages	Okno analizy stanu procesu oraz podglądu wiadomości diagnostycznych.

4.1. Uruchomienie i zamykanie modułu

Moduł wizualizacji normalnie uruchamiany jest przez moduł nadzorujący (patrz dokumentacja 'AMANDD - PRACA W TRYBIE ON-LINE') wraz ze wskazaniem jednej z konfiguracji zdefiniowanych modułów wizualizacji dostępnych w ogólnej konfiguracji systemu AMANDD. W takim przypadku po uruchomieniu modułu automatycznie ładowana jest konfiguracja wskazanego modułu wizualizacji oraz nawiązywane jest połączenie z serwerem komunikacyjnym.

Możliwe jest także uruchomienie modułu bez wskazania aktywnej konfiguracji. W tym przypadku możliwe są dwa scenariusze:

- jeśli w module nadzorującym zaznaczona była opcja *'auto init'* to moduł wizualizacji automatycznie załaduje domyślny plik konfiguracyjny systemu AMANDD, podłączy się do pierwszej dostępnej konfiguracji modułu wizualizacyjnego oraz nawiąże połączenie z serwerem komunikacyjnym,
- jeśli w module nadzorującym opcja *'auto init'* nie była zaznaczona to użytkownik musi:

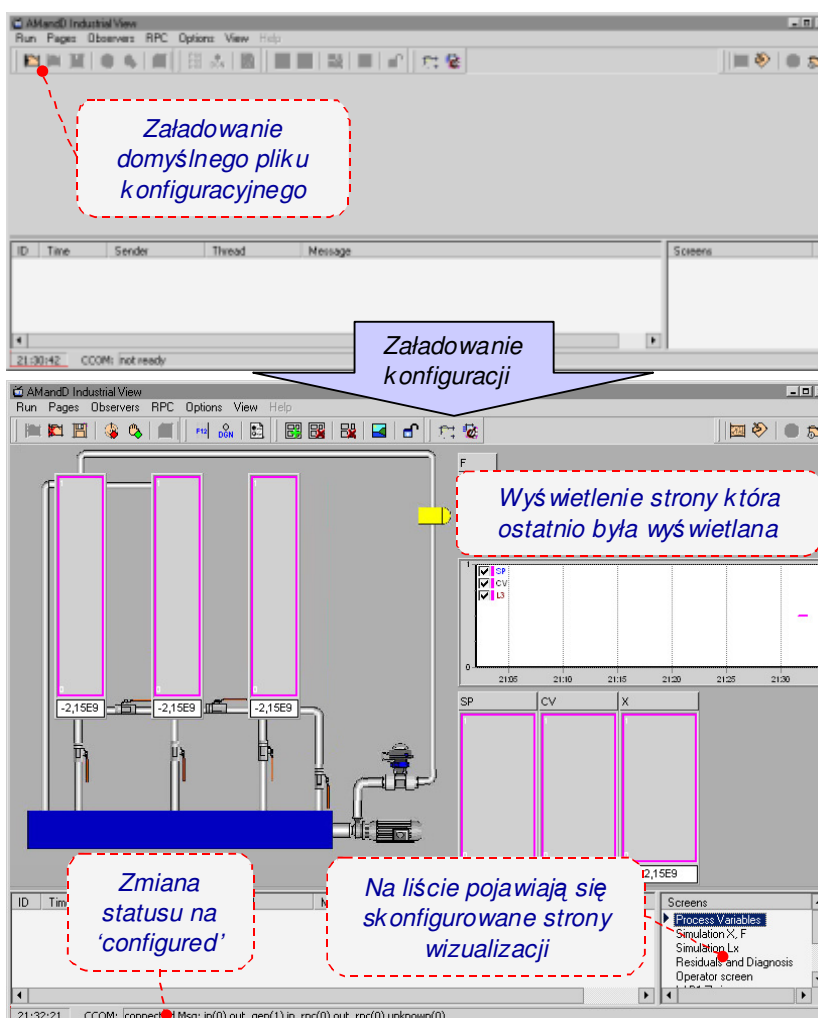


- ⇒ zainicjować moduł poleceniem  *Run/Initialise* - zostanie załadowany domyślny plik konfiguracyjny systemu AMANDD,
- ⇒ zawiązać połączenie z serwerem komunikacyjnym poleceniem  *Run/Start*.

Uwaga:

- Moduł nie może zostać uruchomiony jeśli nie jest dostępna domyślna konfiguracja systemu AMANDD.
- Jeśli w konfiguracji systemu AMANDD nie jest zdefiniowany żaden moduł wizualacyjny to możliwa jest wtedy jedynie praca w trybie podglądu zmiennych – nie jest możliwe wtedy zapisanie konfiguracji utworzonych stron wizualizacji. Pozostałe funkcje modułu są dostępne.

Po załadowaniu i połączeniu z serwerem komunikacyjnym moduł znajduje się w stanie *'suspended'* – odbierane są wywołania RPC oraz ogólne wiadomości systemu AMANDD ale nie wiadomości z danymi. Aby umożliwić odbieranie danych konieczne jest przejście w tryb *'working'* wywołując polecenie  *Run/Resume*.



Rys. 34. Załadowanie konfiguracji oraz połączenie z serwerem komunikacyjnym.



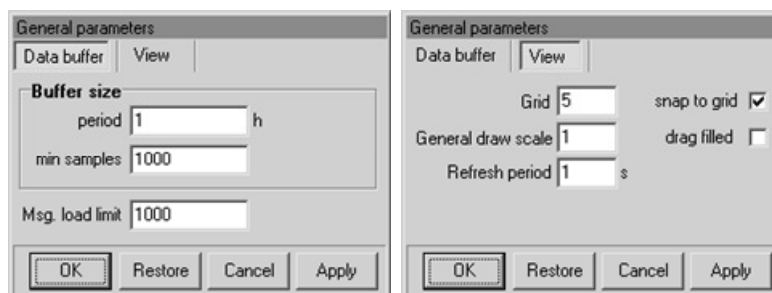
Status modułu wyświetlany jest na pasku stanu. Dokładniejszy opis statusów modułów obliczeniowych systemu AMANDD można znaleźć w dokumencie 'AMANDD - PRACA W TRYBIE ON-LINE'. W czasie gdy aktywne jest połączenie w statusie modułu wskazywane są:

- liczba odebranych wiadomości ogólnych (*in_gen*),
- liczba wysłanych wiadomości ogólnych (*out_gen*),
- liczba odebranych wywołań procedur zdalnych (*in_rpc*),
- liczba wysłanych wywołań procedur zdalnych (*out_rpc*),
- liczba odebranych wiadomości z danymi (*in*)
- liczba odebranych wiadomości o nieznanym typie (*unknown*).

Koniec pracy nadzorcy wykonywany jest poleceniem  *Run/Exit* lub poprzez zwykłe zamknięcie okna programu. Nie jest konieczne rozłączenie z serwerem komunikacyjnym przed wyjściem z programu – w przypadku gdy połączenie jest aktywne zostanie ono automatycznie zakończone.

4.2. Główne parametry konfiguracyjne

Globalne opcje modułu wizualizacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej. Dostęp do tych opcji jest przez okno parametrów głównych. Okno to może zostać wywoływane poleceniem *Menu/Options/General options* lub z paska narzędzi *System*.



Rys. 35. Okno opcji globalnych.

Tabela 10. Globalne opcje modułu wizualizacyjnego.

Opcja	Grupa	Wartość		Opis
		Zakres	Domyślnie	
Data Buffer (opcje bufora danych)				



Opcja	Grupa	Wartość		Opis
		Zakres	Domyślnie	
<i>Buffer size \ Period</i>		<i>>0</i>	<i>1 [h]</i>	Definiuje okres czasu, z którego mają być pamiętane przychodzące wartości zmiennych procesowych (długość historii krótkoterminowej). Na podstawie tego parametru wyznaczany jest automatycznie zakres wyświetlanych zmiennych na wykresach (zakres czasowy). Dzięki zastosowaniu buforów użytkownik może zażądać wyświetlenia trendu zmiennej, która nie była rejestrowana na wykresie. <u>Uwaga!</u> Długość bufora danych liczona w liczbie otrzymanych próbek jest z góry ograniczona do 50 tys (dla każdej zmiennej). Jeżeli w podanym okresie zostanie odebranych więcej próbek to tylko ostatnie 50 tys. (dla każdej zmiennej) będzie przechowywane w buforze.
<i>Buffer size \ min samples</i>		<i>>0</i>	<i>1000</i>	Minimalna liczba próbek przechowywana w buforze. Taka liczba próbek przechowywana jest także gdy w podanym okresie mieści się ich mniej ze względu na okres akwizycji.
<i>Msg. load limit</i>		<i>(0, 1000)</i>	<i>1000</i>	Maksymalna liczba wiadomości diagnostycznych przechowywanych w buforze.
View (opcje rysowania)				
<i>General draw scale</i>		<i>>0</i>	<i>1</i>	Globalny współczynnik skalowania wszystkich elementów graficznych umieszczanych na wszystkich stronach graficznych, w tym także rysunków tła. Współczynnik wykorzystywany jest to skalowania zarówno wymiarów wyświetlaczy jak i ich położenia względem górnego, lewego narożnika (patrz rys. 30).
<i>Grid</i>		<i>int, >0</i>	<i>5 [px]</i>	Skok siatki, do którego zaokrąglane są wymiary oraz położenie wyświetlaczy na stronach graficznych (w przypadku zaznaczenia opcji <i>snap to grid</i>).
<i>Refresh period</i>		<i>int, >0</i>	<i>1 [s]</i>	Okres odświeżania ekranu.
<i>snap to grid</i>		<i>logiczna</i>	<i>true</i>	Opcja 'dociągania do siatki' decydująca o tym czy podczas manipulacją wyświetlaczami ich wymiar oraz położenie mają być dociągane do węzłów zadeklarowanej siatki.



Opcja	Grupa	Wartość		Opis
		Zakres	Domyślnie	
<i>drag filled</i>		<i>logiczna</i>	<i>false</i>	Opcja 'przeciągania obiektów wypełnionych' decydująca o tym czy podczas przeciągania oraz zmiany wymiaru wyświetlacze mają być w pełni odrysowywane. Jeśli opcja nie jest aktywna to podczas przeciągania oraz zmiany wymiaru rysowany jest jedynie zmodyfikowany kontur wyświetlacza.

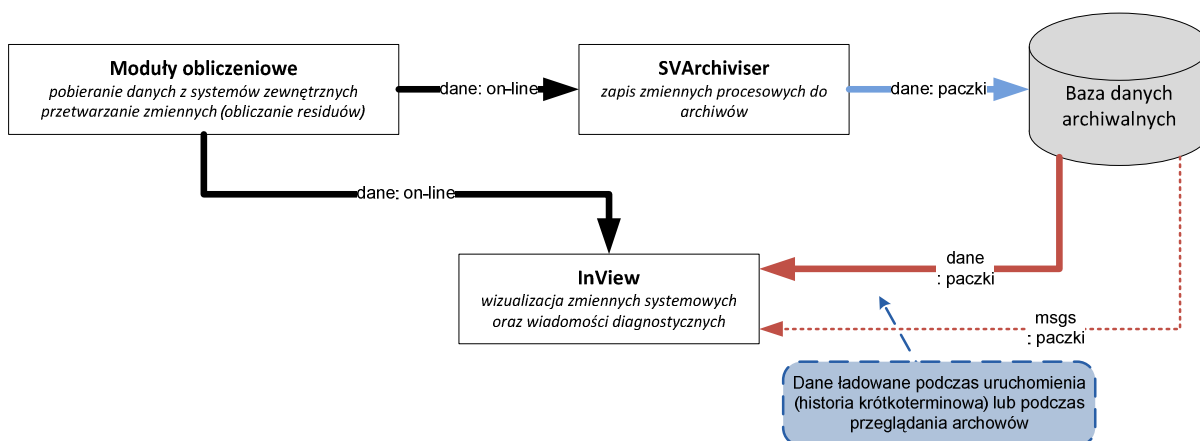
Działanie komend: *Ok.*, *Restore*, *Cancel* i *Apply* jest standardowe, zgodne z konwencją przyjętą w systemie Windows.



4.3. Obsługa danych archiwalnych

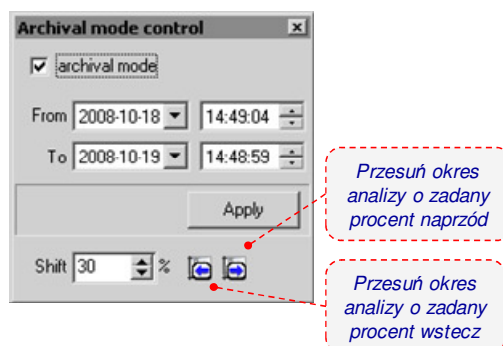
Podczas normalnej pracy moduł InVIEW na bieżąco odbiera dane przesyłane z innych modułów systemu poprzez serwer komunikacyjny. Odebrane dane umieszczane są w buforze krótkoterminowym a następnie wyświetlane na skonfigurowanych wyświetlaczach. Moduł korzysta także z danych zapisanych w bazie danych archiwalnych systemu AMANDD. Dostęp do tych danych realizowany jest w dwóch przypadkach:

- Podczas przełączenia w tryb 'working' (tryb on-line - odbieranie danych z innych modułów systemu) z bazy danych archiwalnych ładowane są dane do buforów krótkoterminowych. Dzięki temu, zaraz po uruchomieniu modułu, na wykresach oraz trendach widoczne są dane z krótkoterminowej historii.
- Podczas przełączenia w tryb podglądu danych archiwalnych. W trybie tym użytkownik ma możliwość załadowania i pokazania na ekranie danych ze wskazanego okresy czasu.



Rys. 36. Metody pobierania danych przez moduł wizualizacji.

Przełączenie w tryb podglądu danych archiwalnych realizowane jest poprzez panel trybu archiwalnego (polecenie 'System\ Archival mode'). Z poziomu tego panelu użytkownik ma możliwość podania okresu z którego mają zostać załadowane dane oraz przełączenia w tryb podglądu danych archiwalnych. Po zamknięciu panelu trybu archiwalnego system automatycznie przełącza się w tryb podglądu danych bieżących (tryb on-line).



Rys. 37. Panel trybu podglądu danych archiwalnych.



Z poziomu panelu trybu archiwalnego użytkownik ma dostęp do następujących opcji i poleceń:

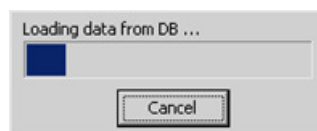
archival mode	Opcja określająca czy ma zostać włączony tryb podglądu danych archiwalnych.
From	Stempel czasowy początku okresu danych archiwalnych.
To	Stempel czasowy końca okresu danych archiwalnych.
Apply	Zatwierdzenie i zastosowanie wprowadzonych zmian.
Shift	Szerokość przedziału czasowego wyrażony w [%] o jaki nastąpi przesunięcie przedziału w przypadku wywołania poleceń 'Move earlier' oraz 'Move later'.
 Move earlier	Wywołanie przesunięcia okresu czasowego wstecz o wskazaną wartość. Polecenie zostaje wykonane natychmiast (nie wymaga zatwierdzenia).
 Move later	Wywołanie przesunięcia okresu czasowego naprzód o wskazaną wartość. Polecenie zostaje wykonane natychmiast (nie wymaga zatwierdzenia).

Uwaga! Po załadowaniu danych archiwalnych na wyświetlaczach pokazujących wartości chwilowe pokazywana jest ostatnia wartość zmiennej z podanego zakresy (ostatnia wartość w buforze).

Uwaga! W trybie podglądu danych archiwalnych także obowiązuje ograniczenie na maksymalną długość bufora danych. Jeżeli w podanym okresie zostanie odebranych więcej próbek to tylko ostatnie 50 tys. (dla każdej zmiennej) będzie załadowanych do bufora.

Uwaga! Ładowanie dużej porcji danych może trwać stosunkowo długo. Z tego powodu zastosowane w systemie dwa dodatkowe rozwiązania:

- Podczas ładowania danych pojawia się wskaźnik postępu ładowania danych. Użytkownik ma jednocześnie możliwość przerwania procesu ładowania danych.



Rys. 38. Informacja o postępie ładowania danych archiwalnych z bazy danych.

- Podczas przełączenia w tryb podglądu danych archiwalny ładowane są jedynie dane dla zmiennych systemowych wykorzystywanych przez wyświetlacze umieszczone na aktywnej (widocznej na ekranie) stronie. Podczas podglądu danych archiwalnych w przypadku przełączenia na inną stronę graficzną zostanie automatycznie uruchomione ładowanie danych dla zmiennych znajdujących się na nowo wyświetlonej stronie.



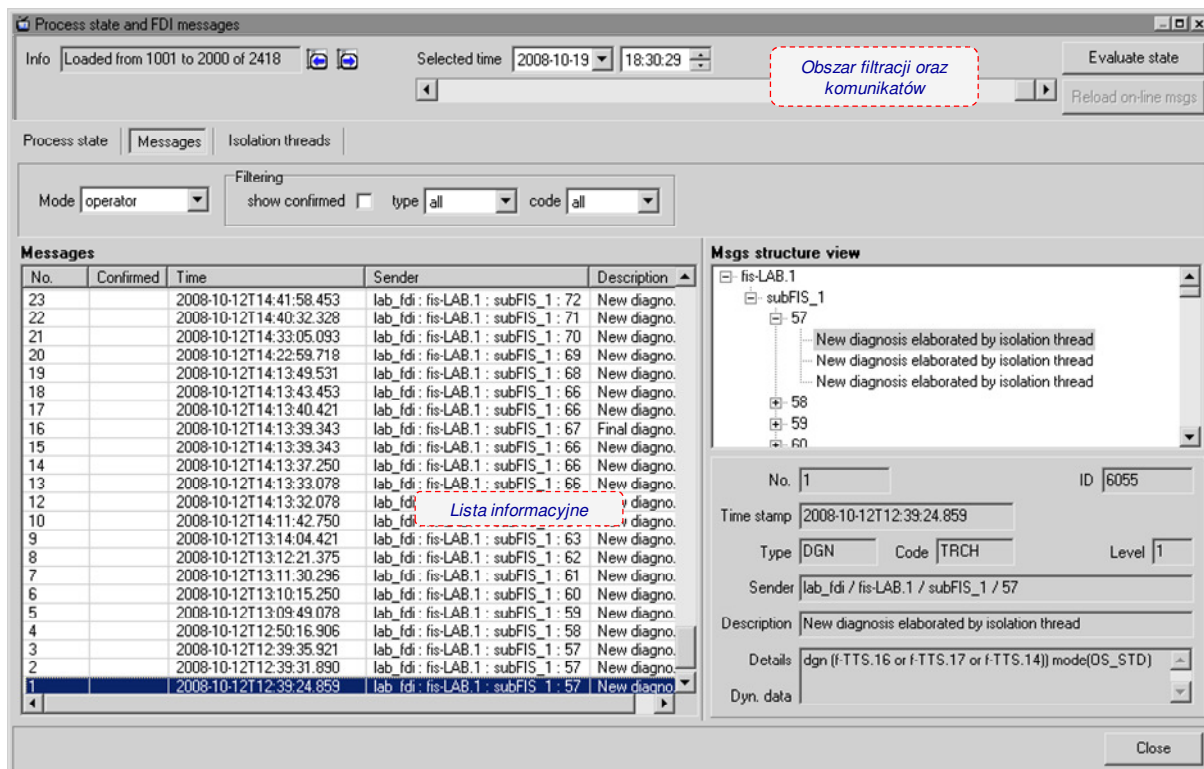
4.4. Ocena stanu procesu oraz podgląd wiadomości diagnostycznych

Moduł wizualizacji udostępnia dodatkowe funkcje pozwalające na analizę stanu procesu oraz podgląd i analizę wiadomości diagnostycznych generowanych przez moduł wnioskowania diagnostycznego (jeśli jest on uruchomiony w danej konfiguracji systemu).

Wypracowane diagnozy, w podstawowej formie, zapisywane są przez moduł diagnostyczny w postaci **współczynników pewności obecności** poszczególnych uszkodzeń zdefiniowanych w ogólnej konfiguracji systemu AMANDD (zmienne systemowe typu '**uszkodzenia**'). Są to dane zmieniające się cyklicznie tak jak inne zmienne systemowe, np. residua. Przeglądanie historii zmian wartości tych zmiennych w celu sprawdzenia uszkodzeń jakie zostały zgłoszone w danym okresie jest dosyć kłopotliwe, dodatkowo, za pomocą jedynie tych wartości nie można przekazać diagnoz złożonych oraz analizować i oceniać dokładnie działania algorytmów wnioskowania (oraz realizacji sprawdzeń diagnostycznych). Z tego powodu wprowadzono w systemie dodatkowo:

- przeglądanie i analizowania **wiadomości diagnostycznych** generowanych przez moduł wnioskowania,
- dokonywania **automatycznego podsumowania stanu procesu** w zadanej chwili czasowej,
- podglądu aktywnych, w danym momencie, wątków wnioskowania diagnostycznego.

Dostęp do powyższej funkcjonalności realizowany jest z poziomu okna oceny stanu procesu oraz podglądu wiadomości diagnostycznych.



Rys. 39. Okno oceny stanu procesu oraz podglądu wiadomości diagnostycznych.



Wiadomości diagnostyczne

Moduł wnioskowania diagnostycznego generuje trzy grupy komunikatów związanych z:

- detekcja symptomów: informacje o pojawieniu się oraz zaniku symptomów,
- diagnozy: informacje o stanie procesu,
- operacje techniczne: dodatkowe komunikaty informują o pracy modułu diagnostycznego.

Specyfikacja wszystkich komunikatów została przedstawiona w załączniku B. Na rys. 40 pokazano przykładowy zestaw komunikatów związanych z pojedynczym wątkiem wnioskowania diagnostycznego.

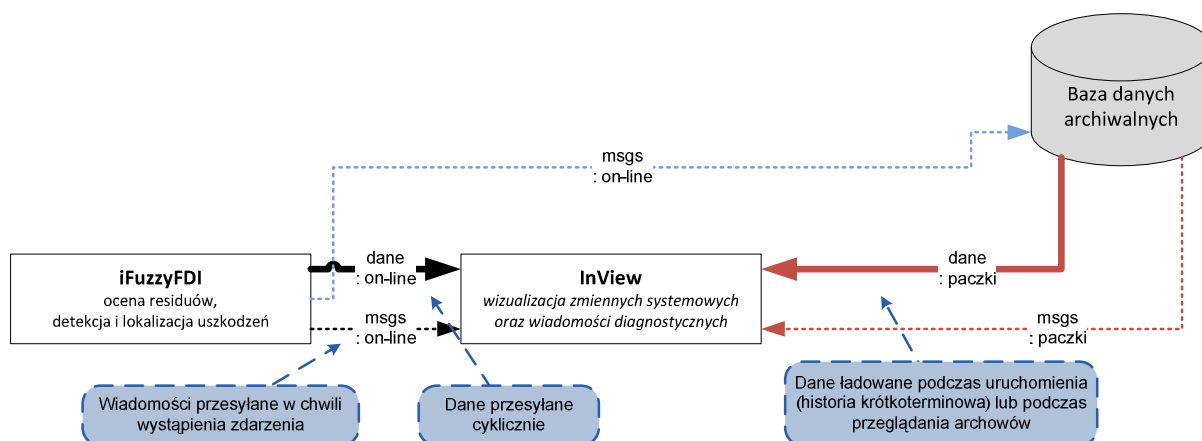


ts	type	code	name	desc
2008.10.01T12:30	THR	CRNR	Isolation thread created	ini (r-TTS-08R) R(r-TTS-03M, r-TTS-04M, r-TTS-06M, r-TTS-08R) F(f-TTS.08, f-TTS.18) mode(OS_STD)
2008.10.01T12:30	DGN	TRCH	New diagnosis elaborated by isolation thread	dgn (f-TTS.18 or f-TTS.08)) mode(OS_STD)
2008.10.01T14:23	DET	TSDT	New symptom detected during active isolation	R(r-TTS-03M)
2008.10.01T14:23	DET	TSDT	New symptom detected during active isolation	R(r-TTS-04M)
2008.10.01T14:23	THR	STCH	Isolation thread status changed	change (in progress->finished)
2008.10.01T14:23	DGN	TDSC	Isolation thread diagnosis status changed	change (temporary->final)
2008.10.01T14:23	DGN	TRFL	Final diagnosis elaborated by isolation thread	dgn (f-TTS.08)) mode(OS_STD)
2008.10.01T18:01	DET	TFSD	Symptom decay detected in finished isolation	R(r-TTS-04M)
2008.10.01T18:01	DET	TSDT	New symptom detected during active isolation	R(r-TTS-04M)
2008.10.01T18:01	DET	TSDT	New symptom detected during active isolation	R(r-TTS-06M)
2008.10.01T18:01	DET	TFSD	Symptom decay detected in finished isolation	R(r-TTS-04M)
2008.10.01T18:01	DET	TFSD	Symptom decay detected in finished isolation	R(r-TTS-03M)
2008.10.01T18:01	THR	CLND	Isolation thread closed due to not disjoint set off faults and diagnostic signals	

Rys. 40. Przykładowy ciąg komunikatów wygenerowanych w związku z pojedynczym wątkiem wnioskowania diagnostycznego.

Generowane komunikaty mają charakter asynchroniczny, tworzone i wysyłane są w chwili wystąpienia konkretnego zdarzenia a nie cyklicznie, tak jak zmienne systemowe. Komunikaty generowane przez moduł wnioskowania przesyłane są w trybie on-line do modułu wizualizacji oraz jednocześnie zapisywane są w bazie danych archiwalnych. Schemat przesyłania i pobierania komunikatów został przedstawiony na rys. 41.





Rys. 41. Metody pobierania wiadomości diagnostycznych przez moduł wizualizacji.

W krótkoterminowych buforach modułu wizualizacji komunikaty przechowywane są zgodnie z następującymi zasadami:

- liczba komunikatów w buforze ograniczona jest z góry przez odpowiedni parametr konfiguracyjny (patrz rozdział 4.2),
- przechowywane są wszystkie komunikaty niepotwierdzone (przy obowiązującym ograniczeniu z punktu pierwszego),
- w przypadku braku miejsca usuwane są komunikaty starsze, użytkownik informowany jest o liczbie komunikatów niepotwierdzonych, które nie są widoczne ze względu na ograniczenia długości bufora,
- przechowywane są wszystkie komunikaty z okna czasowego takiego samego jakie obowiązuje w przypadku buforowania krótkoterminowego zmiennych systemowych (przy obowiązujących ograniczeniu z punktu pierwszego i drugiego).

Archiwa komunikatów diagnostycznych wykorzystywane są do:

- ładowania komunikatów diagnostycznych do bufora modułu wizualizacji podczas uruchomienia tego modułu (lub na żądanie – polecenie '**Reload on-line messages**'),
- do ładowania komunikatów archiwalnych z zadanego okresu czasu podczas pracy modułu wizualizacji w trybie podglądu danych archiwalnych.

Analizowane wiadomości wyświetlane są na liście wiadomości diagnostycznych widocznej na zakładce '**Wiadomości**'. Ze względu na możliwą dużą liczbę generowanych wiadomości oraz różny stopień ich szczegółowości użytkownik ma możliwość filtracji wyświetlanych wiadomości.



Dostępne są następujące opcje sterujące widocznością wiadomości:

- **Mode** Wszystkie rodzaje wiadomości mają przypisany określony priorytet odpowiadający poziomowi dostępu użytkownika. Wyróżniamy następujące poziomy dostępu:
 - ⇒ operator - widoczne są jedynie najważniejsze wiadomości związane ze stanem procesu (wypracowanymi diagnozami),
 - ⇒ analitik – widoczne są wszystkie wiadomości z poziomów niższych + główne wiadomości związane z procesem wnioskowania diagnostycznego (detekcja + realizacja wątków diagnostycznych),
 - ⇒ inżynier – widoczne są wszystkie wiadomości z poziomów niższych + precyzyjne wiadomości dotyczące stanu wątków diagnostycznych,
 - ⇒ ekspert – widoczne są wszystkie wiadomości.
- **Filtering/ show confirmed** Widoczność wiadomości potwierdzonych. Potwierdzania wymagają jedynie najważniejsze wiadomości dotyczące stanu procesu (diagnozy).
- **Filtering/ type** Wyświetlanie jedynie wiadomości określonego typu.
- **Filtering/ code** Wyświetlanie jedynie wiadomości o określonym kodzie.

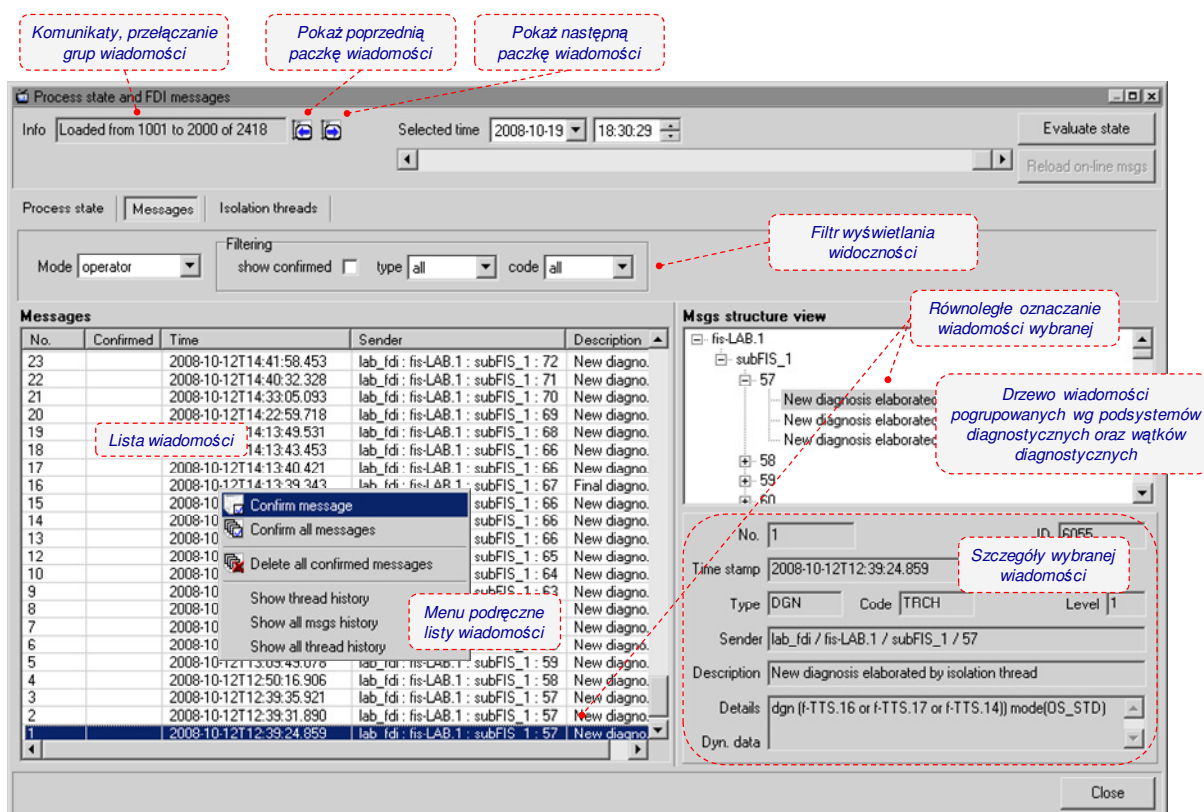
Na liście wiadomości wyświetlane są następujące informacje:

- **No** Liczba porządkowa
- **Confirmed** Oznaczenie wiadomości potwierdzonych
- **Time** Chwila wygenerowania wiadomości
- **Sender** Identyfikator obiektu wysyłającego wiadomość. Składa się on z: nazwy modułu wnioskowania : nazwy systemu globalnego FIS : nazwy podsystemu FIS : identyfikatora wątku lokalizacji.
- **Description** Statyczna część wiadomości (stała dla danego typu oraz kodu wiadomości).

Szczegółowe informacje dotyczące zaznaczonej na liście wiadomości wyświetlane są w ramce u dołu po prawej stronie listy. Użytkownik może dodatkowo zobaczyć tam: ID wiadomości zapisanej w bazie danych archiwalnych (na potrzeby zaawansowanej analizy), poziom (priorytet) wiadomości, szczegóły wiadomości (dynamiczna część treści wiadomości, zmieniająca się w ramach wiadomości tego samego typu i kodu).

Po prawej stronie listy u góry wyświetlana jest drzewo wiadomości. Drzewo to pokazuje te same wiadomości co lista ale w strukturze hierarchicznej uwzględniającej podział systemu na globalne systemy FIS, podsystemy FIS oraz poszczególne wątki diagnostyczne. Wiadomości ustawiane są w porządku chronologicznym jedynie w ramach danej grupy. Drzewo wiadomości przydatne jest np. do szybkiego odnalezienia wszystkich wiadomości związanych z danym wątkiem diagnostyczny. Lista i drzewo wiadomości są sprzęgnięte: oznaczenie wiadomości na jednym z nich powoduje oznaczenie tej samej wiadomości na drugim obiekcie.



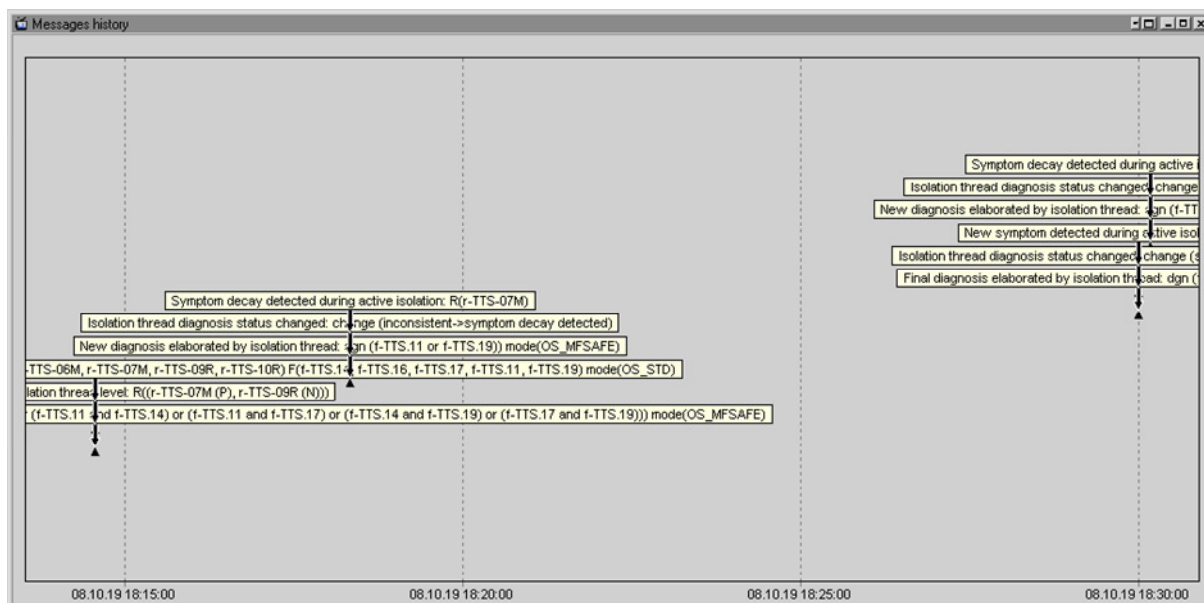


Rys. 42. Zakładka 'Wiadomości' okna analizy stanu systemu oraz podglądu wiadomości diagnostycznych.

Z poziomu menu kontekstowego listy wiadomości użytkownik ma dostęp do następujących poleceń:

- Confirm message Potwierdzenie zaznaczonej wiadomości.
- Confirm all messages Potwierdzenie wszystkich wiadomości widocznych na liście.
- Delete all confirmed messages Skasowanie z bufora wszystkich potwierdzonych wiadomości.
- Show thread history Wyświetlenie w postaci graficznej (na osi czasu) wszystkich wiadomości z listy związanych z wątkiem diagnostycznym wiadomości podświetlonej.
- Show all msgs history Wyświetlenie w postaci graficznej (na osi czasu) wszystkich wiadomości z listy.
- Show all thread history Wyświetlenie w postaci graficznej (na osi czasu) wszystkich wiadomości (z bufora oraz archiwów) związanych z wątkiem diagnostycznym wiadomości podświetlonej.





Rys. 43. Graficzna prezentacja wiadomości na osi czasu.

Analiza stanu systemu

Na podstawie analizy zapisanych w archiwach wiadomości diagnostycznych (nie tylko na podstawie wiadomości z bufora krótkoterminowego) moduł wizualizacji może przedstawić **diagnozę** dotyczącą stanu systemu. Analiza wykonywana poleceniem 'Evaluate state' dokonywana jest na moment wskazany poprzez pole edycyjne oraz suwak 'Selected time'. Zakres działania suwaka ograniczony jest to zakresu archiwów krótkoterminowych lub do okresu czasu przeglądanych danych archiwalnych (w trybie archiwalnym). Poprzez pole edycyjne można wprowadzić dowolną datę.

Stan procesu reprezentowany jest w postaci opisów stanu poszczególnych podsystemów globalnych FIS (niezależnych) umieszczanych na liście aktualnych diagnoz (**Current diagnosis**). Dla każdego podsystemu tworzony jest opis podsumowujący stan procesu w następującej postaci:

- OK – oznaczenie braku uszkodzeń
- dgn (...) – słowny opis diagnozy w jednej z następujących postaci:
 - ⇒ pojedynczego uszkodzenia, np. $dgn(f_1)$,
 - ⇒ grupy uszkodzeń połączonych spójnikiem logicznym 'lub' dla uszkodzeń nierozróżnialnych, np. $dgn(f_1 \text{ lub } f_2)$,
 - ⇒ grupy uszkodzeń połączonych spójnikiem logicznym 'i' dla uszkodzeń krotnych, np. $dgn(f_1 \text{ i } f_2)$,
 - ⇒ grup uszkodzeń w postaci alternatywy koniunkcji dla alternatywnych grup uszkodzeń krotnych, np. $dgn([f_1 \text{ i } f_2] \text{ lub } [f_1 \text{ i } f_3])$,
 - ⇒ w postaci listy uszkodzeń połączonych spójnikami 'i/lub' dla przypadków, w których ani pojedyncze uszkodzenia ani podwójne nie tłumaczą obserwowanych symptomów, np. $dgn(f_1 \text{ i/lub } f_2 \text{ i/lub } f_3)$,
- unknown – w przypadku gdy dla danego podsystemu nie został odnaleziony w archiwach żaden komunikat wcześniejszy mówiący o stanie procesu.



Process state and FDI messages

Info | Loaded from 1001 to 2000 of 2418 | Selected time: 2008-10-19 18:30:29 | Evaluate state | Reload on-line msgs

Process state | Messages | Isolation threads

Current diagnosis

System	Description	Status
fis-LAB.1:sub...	dgn ((f-TTS.11 and f-TTS.14) or (f-TTS.11 and f-TTS.17) or (f-TTS.11 and f-TTS.19))	inconsistent
fis-LAB.3	OK	
fis-LAB.2	OK	

Faults in DGN

Name	Description
f-TTS.11	f11 - Fault of the level sensor L02 / f-LAB.1.3.2s / f19
f-TTS.14	f14 - Fault of the level sensor L03 / f-LAB.1.4.2s / f19
f-TTS.11	f11 - Fault of the level sensor L02 / f-LAB.1.3.2s / f19
f-TTS.17	f17 - Fault of the flow sensor F02 / f-LAB.1.4.5s / f16
f-TTS.11	f11 - Fault of the level sensor L02 / f-LAB.1.3.2s / f19
f-TTS.14	f14 - Fault of the level sensor L03 / f-LAB.1.4.2s / f19
f-TTS.11	f11 - Fault of the level sensor L02 / f-LAB.1.3.2s / f19
f-TTS.17	f17 - Fault of the flow sensor F02 / f-LAB.1.4.5s / f16
f-TTS.14	f14 - Fault of the level sensor L03 / f-LAB.1.4.2s / f19
f-TTS.19	f19 - Fault of the level sensor L12 / f-LAB.1.3.3s / f19
f-TTS.17	f17 - Fault of the flow sensor F02 / f-LAB.1.4.5s / f16
f-TTS.19	f19 - Fault of the level sensor L12 / f-LAB.1.3.3s / f19

Close

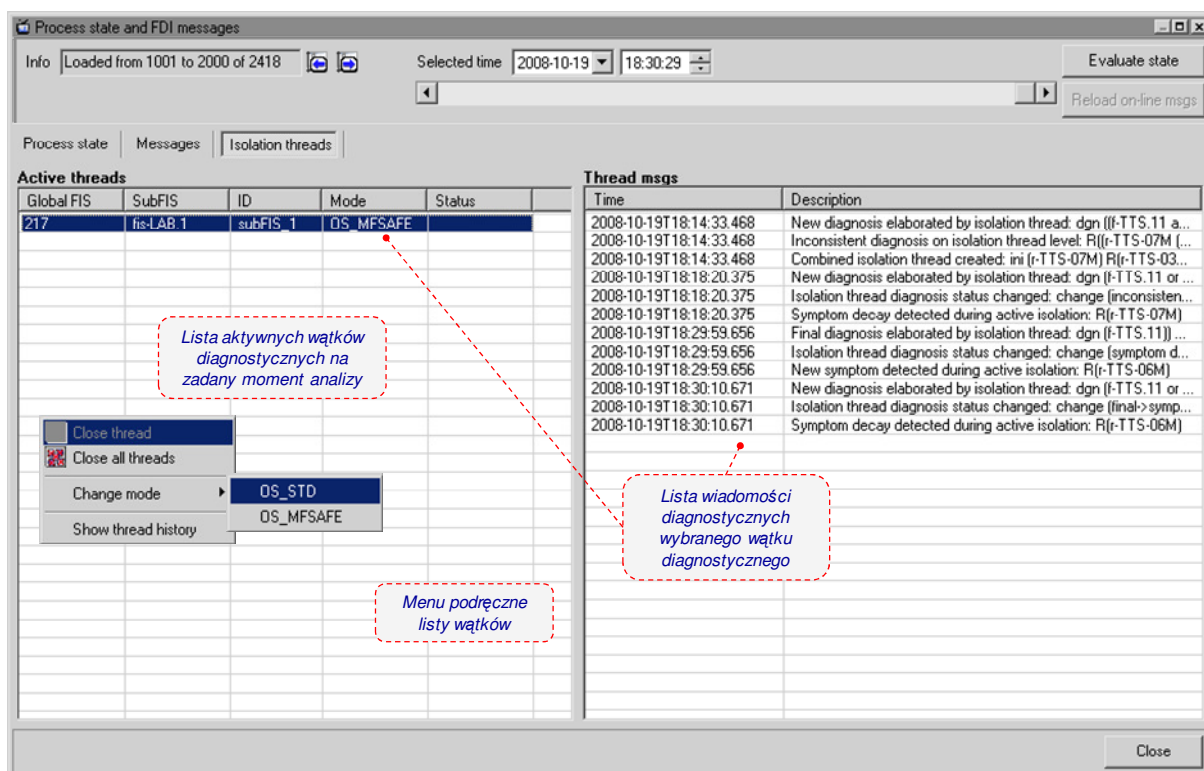
Rys. 44. Zakładka 'Stan procesu' okna analizy stanu systemu oraz podglądu wiadomości diagnostycznych.

W przypadku zaznaczenia na liście diagnozy wskazującej na obecność jednego z uszkodzeń na liście po lewej stronie ('**Faults in DGN**') zostanie automatycznie wyświetlona lista uszkodzeń występujących w diagnozie wraz z opisem.

Aktywne wątki diagnostyczne

Wnioskowanie prowadzone jest przez moduł diagnostyczny w postaci wątków diagnostycznych. Lista aktywnych wątków ustalana jest na podstawie analizy komunikatów diagnostycznych zapisanych w archiwach (nie tylko na podstawie wiadomości z bufora krótkoterminowego). Analiza wykonywana poleceniem 'Evaluate state' (w tym samym momencie co analiza stanu obiektu) dokonywana jest na moment wskazany poprzez pole edycyjne oraz suwak 'Selected time'.





Rys. 45. Zakładka 'Wątki lokalizacji' okna analizy stanu systemu oraz podglądu wiadomości diagnostycznych.

Na liście aktywnych wątków (**Active threads**) wyświetlane są następujące informacje:

- **Global FIS** Nazwa systemu globalnego FIS (niezależnego), w którym realizowany jest wątek.
- **SubFIS** Nazwa podsystemu FIS, w którym realizowany jest wątek.
- **ID** Identyfikator wątku (unikalny w ramach danego systemu globalnego).
- **Mode** Tryb pracy algorytmu lokalizacji uszkodzeń. Możliwe są tryby:
 - ⇒ **OS_STD** – podstawowa wersja trybu 'tylko symptomy', w którym analiza dokonywana jest jedynie na podstawie obserwowanych symptomów (brak symptomu nie powoduje eliminacji uszkodzeń),
 - ⇒ **OS_MFSAFE** – wersja trybu 'tylko symptomy' bardziej odporna na występowanie uszkodzeń krotnych podsystemach nierozłącznych, generowana diagnoza jest mniej precyzyjna ale jest mniejsza szansa na wypracowanie fałszywej diagnozy.
- **Status** Status algorytmu wnioskowania:
 - ⇒ **in progress** – wnioskowanie trwa, możliwe jest uściślenie diagnozy w kolejnych krokach,
 - ⇒ **finished** – wnioskowanie zostało zakończone, nie ma możliwości uściślenia diagnozy,
 - ⇒ **infinite** – nie jest możliwe oszacowanie końca wnioskowania.



Po zaznaczeniu na liście jednego z aktywnych wątków na liście po prawej zostaną wyświetlone wszystkie (także z archiwów, nie tylko z bufora) komunikaty związane z wybranym wątkiem. Poprzez polecenie 'Show thread history' dostępne z menu kontekstowego możliwe jest wyświetlenie wiadomości wątku w postaci graficznej (na linii czasu).

Moduł wizualizacji może wywoływać wybrane zdalne procedury (**RPC**) sterujące pracą modułu wnioskowania. W ten sposób realizowana jest kontrola działania systemu z poziomu interfejsu operatora. Z poziomu menu podręcznego listy aktywnych wątków użytkownik ma możliwość:



RPC/FDI procedures
/Close thread

Zamknięcie wątku diagnostycznego.
Polecenie odnosi się do wątku diagnostycznego powiązanego z aktualnie zaznaczoną wiadomością na liście komunikatów.



RPC/FDI procedures
/Close all thread

Zamknięcie wszystkich aktywnych wątków diagnostycznych.



RPC/FDI procedures
/Change thread mode

Zmiana trybu pracy wątku diagnostycznego na tryb: *OS-STANDARD*, *OS-MFSAFE*. Polecenie odnosi się do wątku diagnostycznego powiązanego z aktualnie zaznaczoną wiadomością na liście komunikatów.



Dodatek A. Statusy wartości zmiennych przetwarzanych

Tabela 1. Statusy wartości zmiennych przetwarzanych.

Status	Opis wartości zmiennej
<i>ok</i>	prawidłowa
<i>temporary</i>	tymczasowa - wartość zmiennej może zostać w przyszłości uściślona, status wykorzystywany przez moduł lokalizacji uszkodzeń dla wartości współczynników uszkodzeń
<i>bad</i>	nieprawidłowa
<i>uncertain</i>	przybliżona
<i>low limit</i>	przekroczony został dolny zakres zmienności
<i>high limit</i>	przekroczony został górny zakres zmienności
<i>outsider valid range</i>	wartość poza zakresem wiarygodności - status wykorzystywany przez moduł symulacji modeli do oznaczenia wielkości modelowanych poza zakresem uczenia modelu
<i>missing</i>	brak danych – status wykorzystywany głównie przez moduły IO pobierające dane z zewnętrznych systemów komputerowych
<i>not connected</i>	wartość zmiennej nie jest generowana ponieważ blok odpowiedzialny za jej wyliczenie ma niedołączone sygnały wejściowe
<i>not ready</i>	wartość wyznaczana na podstawie modelu jest nieokreślona
<i>insignificant</i>	wartość sygnału nie powinna być uwzględniana we wnioskowaniu diagnostycznym
<i>unknown</i>	nieznana



Dodatek B. Specyfikacja wiadomości diagnostycznych

Tabela 1. Rodzaje wiadomości diagnostycznych.

Typ	Kod	Poziom	Opis
Detekcja symptomów			
DET	GSDE	ekspert	Unused symptom decay detected
DET	GUSD	ekspert	Unused symptom detected
DET	SSDE	ekspert	Symptom decay detected by subprocess level
DET	SSDT	analitik	New symptom detected
DET	TASD	analitik	Symptom decay detected during active isolation
DET	TFSD	analitik	Symptom decay detected in finished isolation
DET	TNSY	analitik	All symptoms decay on isolation thread level
DET	TSDT	analitik	New symptom detected during active isolation
Diagnozy			
DGN	GOKD	operator	Normal state achieved
DGN	TDSC	ekspert	Isolation thread diagnosis status changed
DGN	TIND	analitik	Inconsistent diagnosis on isolation thread level
DGN	TRCH	operator	New diagnosis elaborated by isolation thread
DGN	TRFL	operator	Final diagnosis elaborated by isolation thread
Operacje techniczne			
GLOB	RDDI	ekspert	Unused in reasoning residual dynamically disabled
GLOB	RDEN	ekspert	Unused in reasoning residual dynamically enabled
SUB	RDDI	ekspert	Residual dynamically disabled on subprocess level
SUB	RDEN	ekspert	Residual dynamically enabled on subprocess level
THR	CLFI	ekspert	Finished isolation thread closed
THR	CLND	ekspert	Isolation thread closed due to not disjoint set off faults and diagnostic signals
THR	CLUR	ekspert	Isolation thread closed for user request
THR	CRCO	ekspert	Combined isolation thread created
THR	CRNR	ekspert	Isolation thread created
THR	MOCH	analitik	Isolation thread mode changed
THR	RDDI	analitik	Residual used in reasoning dynamically disabled
THR	RDEN	analitik	Residual used in reasoning dynamically enabled
THR	STCH	ekspert	Isolation thread status changed

